

第09章

生产系统流程、结构与战略

关于企业开展生产运营所秉持的基本流程、结构和管理方法。



第一节 生产运作流程

一、概述

（一）流程的基本概念

生产运作流程是运用转换资源把一定的被转换资源转化为一定产品和服务的一系列逻辑相关的结构化活动的集合。

目标：寻找一种能够在成本和时间等约束条件下，提供满足顾客需要的产品和服务的方法。

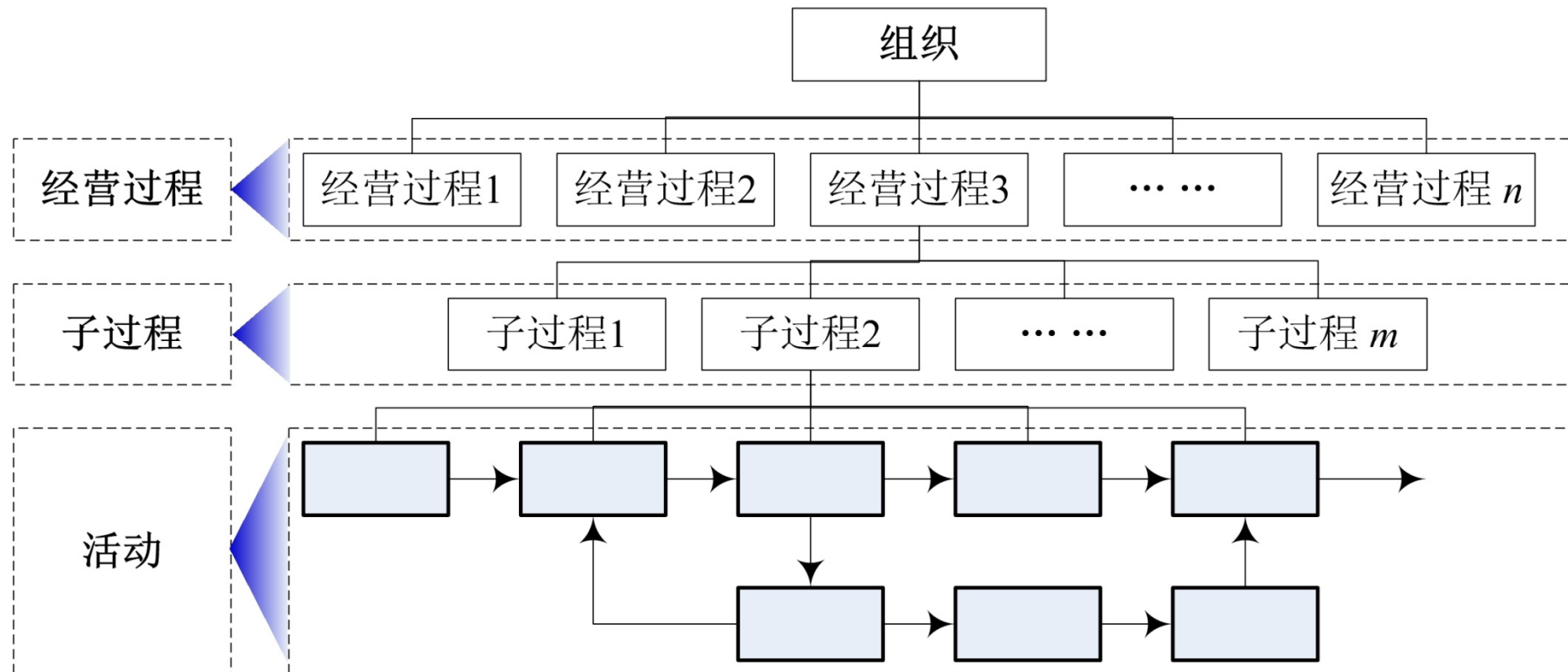
流程基本上呈分层结构

□ Bottom-to-up

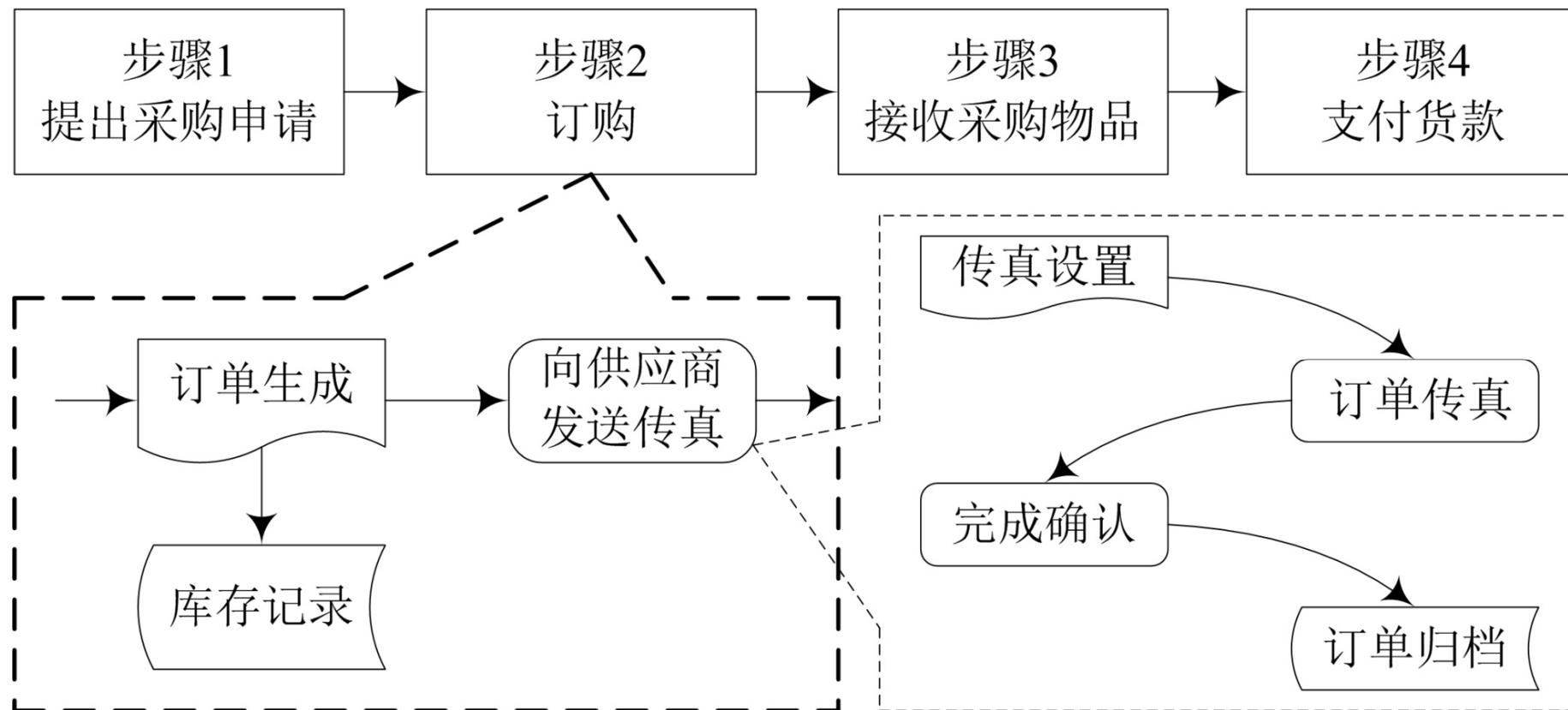
- 活动与活动之间的各种关系构成了流程单元（或子流程），流程单元与流程单元之间的关系又构成了更高层次的流程。

□ Up-to-bottom

- 高层流程又可以层层分解为子流程，直至分解为基本活动。



例，采购流程的分层结构



课后自学：工作分解结构（WBS）

（二）流程视角与职能视角

职能视角：基于劳动分工的思想，在企业中按职能划分部门，各部门根据自身的职能分工完成所分配的工作。

流程视角：从业务过程角度，一个业务横跨多个部门，打通不同各部门至今的业务流程关系，有助于加速业务过程，提高整体产出效率。



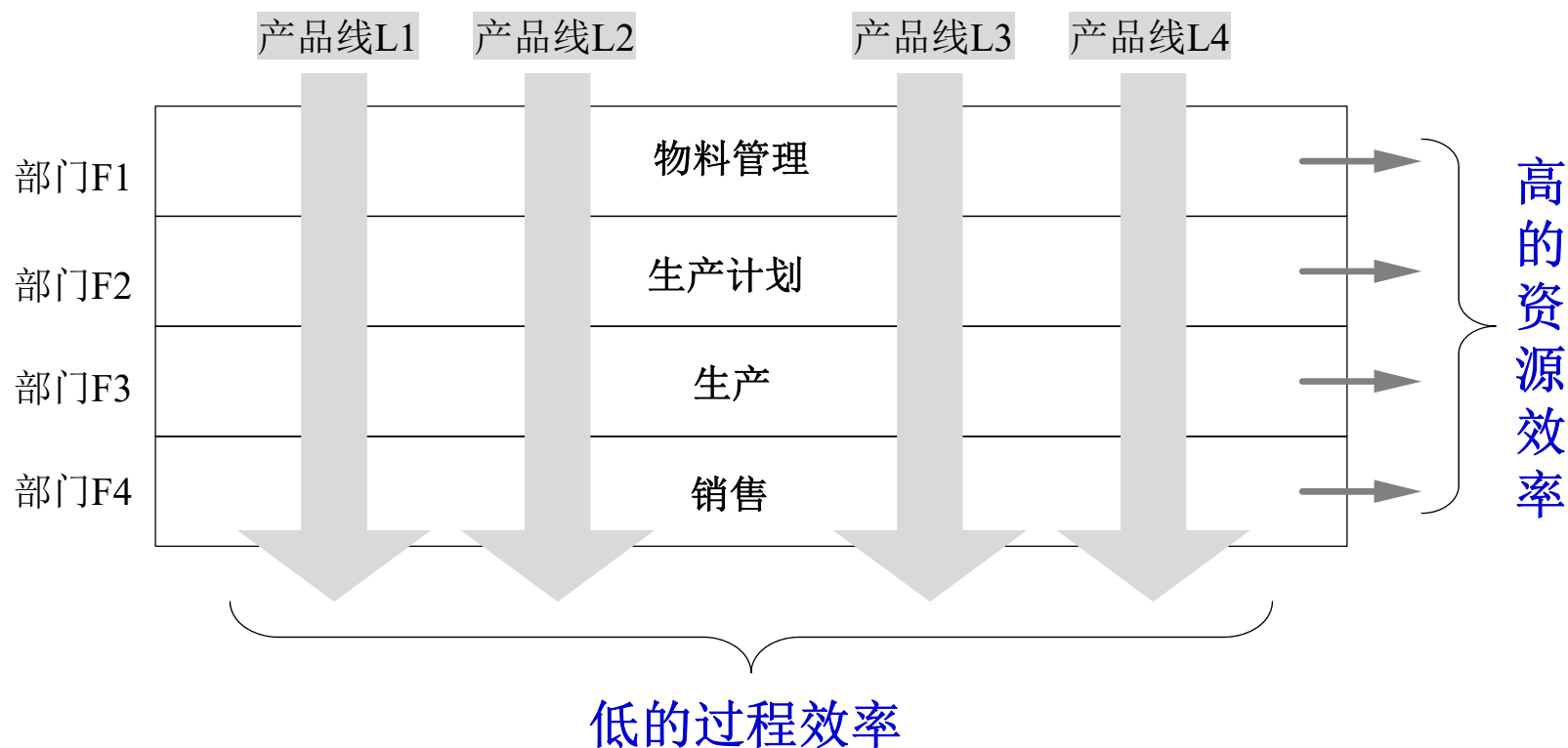
（三）职能型结构与流程型结构

在组织结构设计中，关系和功能相近的流程或者活动，聚集为职能部门；而一旦聚集为不同的职能部门，部门之间的利益关系可能导致协调与沟通障碍，从而使企业的总体流程出现割裂，因此组织结构设计需要做部门协调。

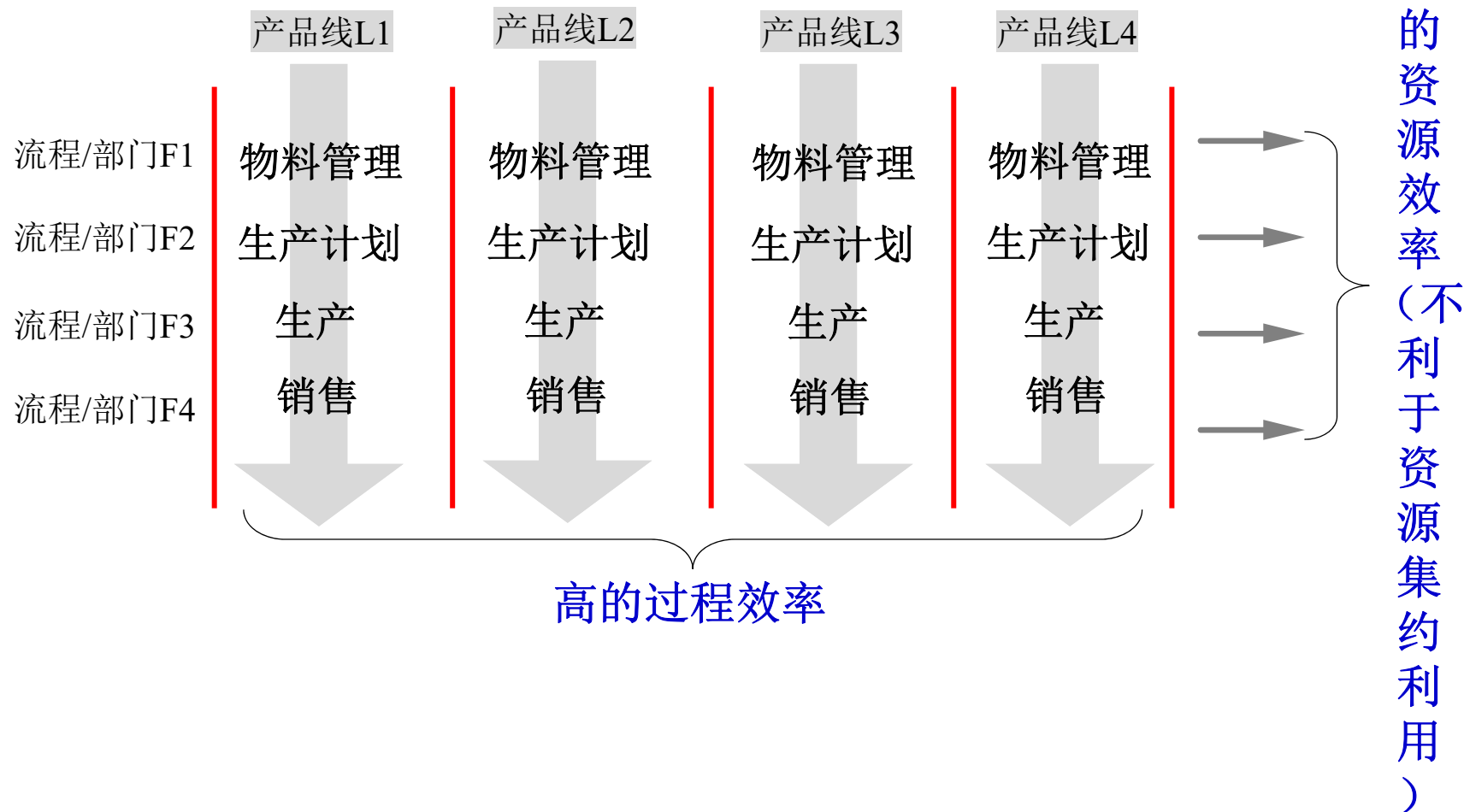
关注职能和关注流程的组织结构具有不同的绩效表现，为支持组织目标的实现，组织结构设计需要合理搭配流程型结构和职能型结构，各取所长。

(1) 职能型组织

- 职能型组织可以实现较高的资源效率（资源配置明晰高效）；但不同职能间协调工作复杂，流程效率较低。



(2) 流程型组织（聚焦型组织方式，类似于项目式）

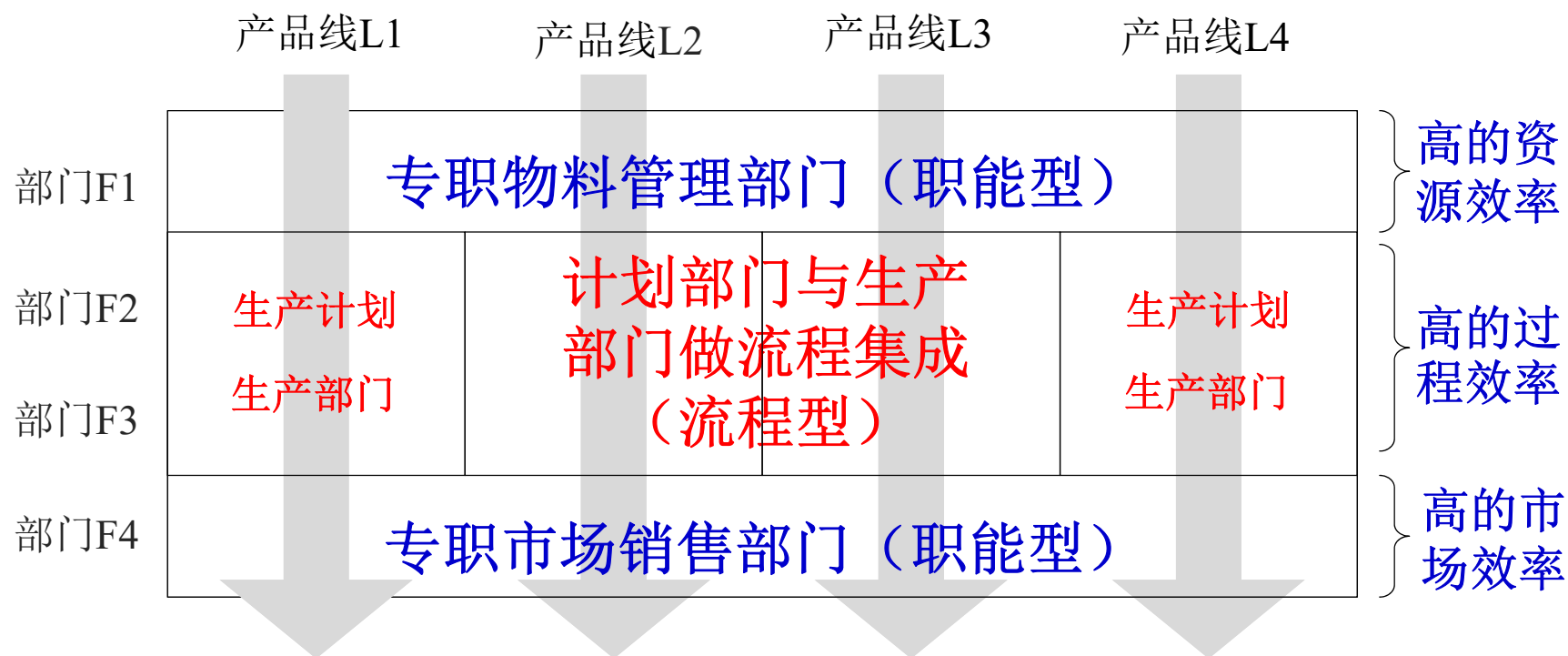


流程型/聚焦型组织特点

- (1) 可以实现很高的流程效率；
- (2) 如果生产和服务量不能使资源得到充分利用，则可能会带来较低的资源效率；
- (3) 以内外客户作为过程的输出接受者，使过程的执行结果及时得到客户检验；
- (4) 跨越职能部门边界，使割裂的业务过程集成，减少了不必要的部门间的协调过程和扯皮。

（三）复合型组织（类似于矩阵式）

- 复合型组织中既有职能型结构也有流程型结构；根据不同领域的特点追求不同的高效率，从而获得**整体效率的优化**。



二、流程分析与评价

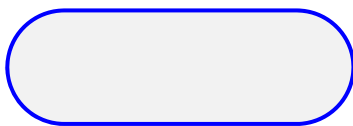
流程分析与评价的主要任务，是选定需要分析的流程，通过流程描述，分析、评价流程结构的合理性，发现存在的问题，评价流程绩效（如**质量、时间、成本、柔性**等），并进行流程改进或流程再造。

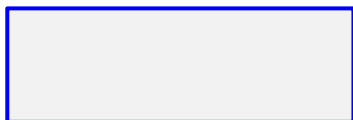
(一) 流程描述

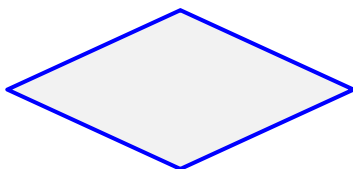
(1) 基本流程图

- 基本流程图主要用于理解运作系统中流程模块和活动之间的逻辑连接关系，分析增值活动和非增值活动，并识别关键流程。
- 基本流程图主要有四类符号：流程的开始点、结束点、任务或工作、判断、流程线。
- 在制造业中，专门针对所有加工过程的基本流程图，有时也叫工艺程序图。

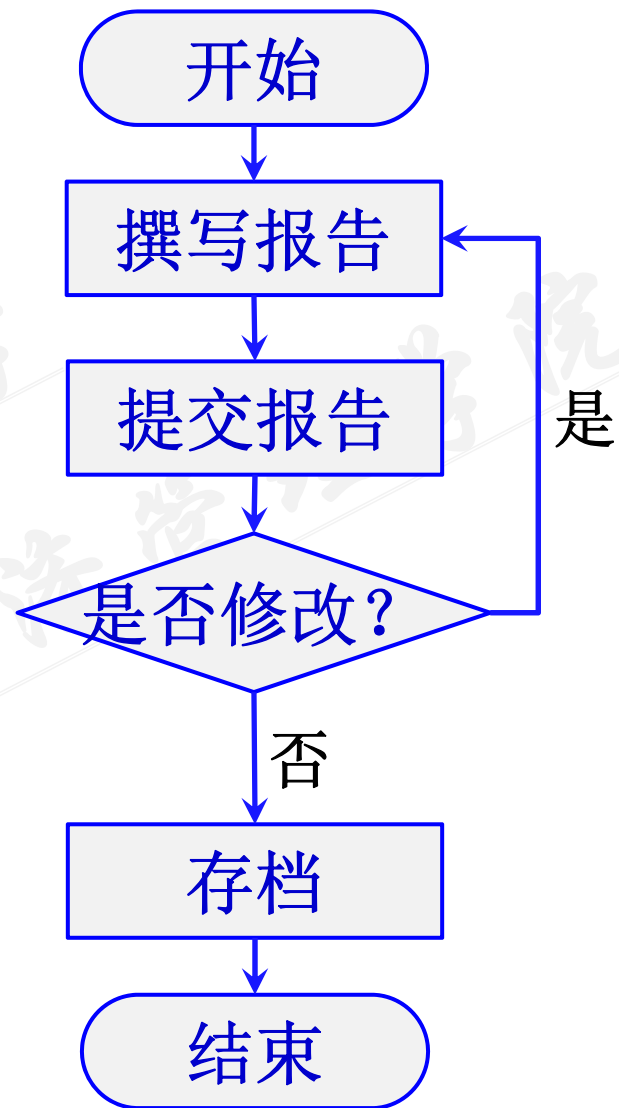


 流程的开始或结束

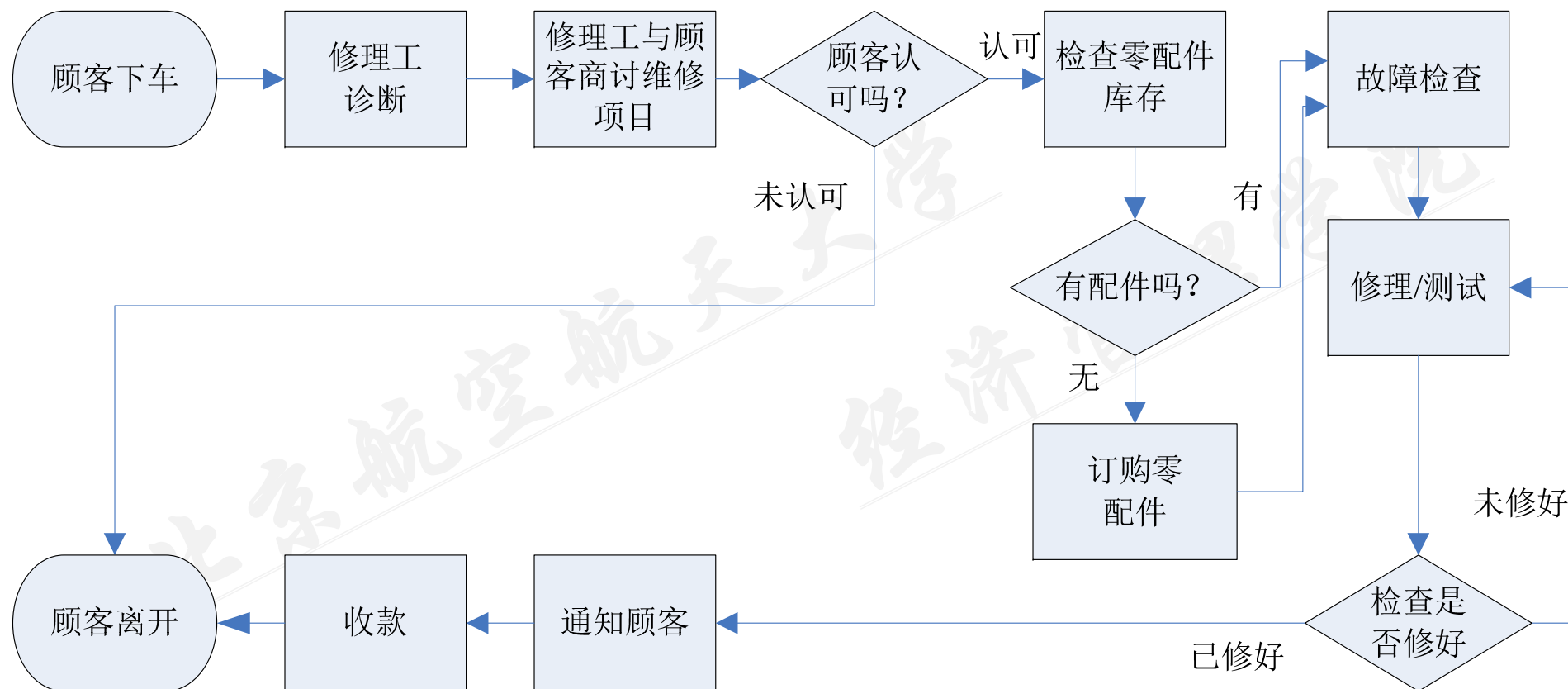
 任务或工作

 判断

 流程线



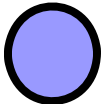
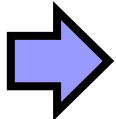
例，汽车修理的基本流程图



(2) 流程程序图

- 流程程序图用不同的符号将流程中的活动进行分类，并按照活动进行的顺序对流程进行更加详细的描述。
- 和基本流程图相比，流程程序图主要是增加了搬运、延迟/等待、储存。
 - 流程程序图提供了各类活动发生的次数、时间、移动距离的统计数据，有助于分析增值活动和非增值活动，以及确定流程改进的优先级。

流程程序图的主要符号

-  操作：直接有助于产品或服务的活动。
-  搬运：把产品或服务从一处移到另一处。
-  检验：检查产品或服务的完整性或质量。
-  延迟：产品或服务在流程中的等待。
-  储存：完工产品或服务的存储。

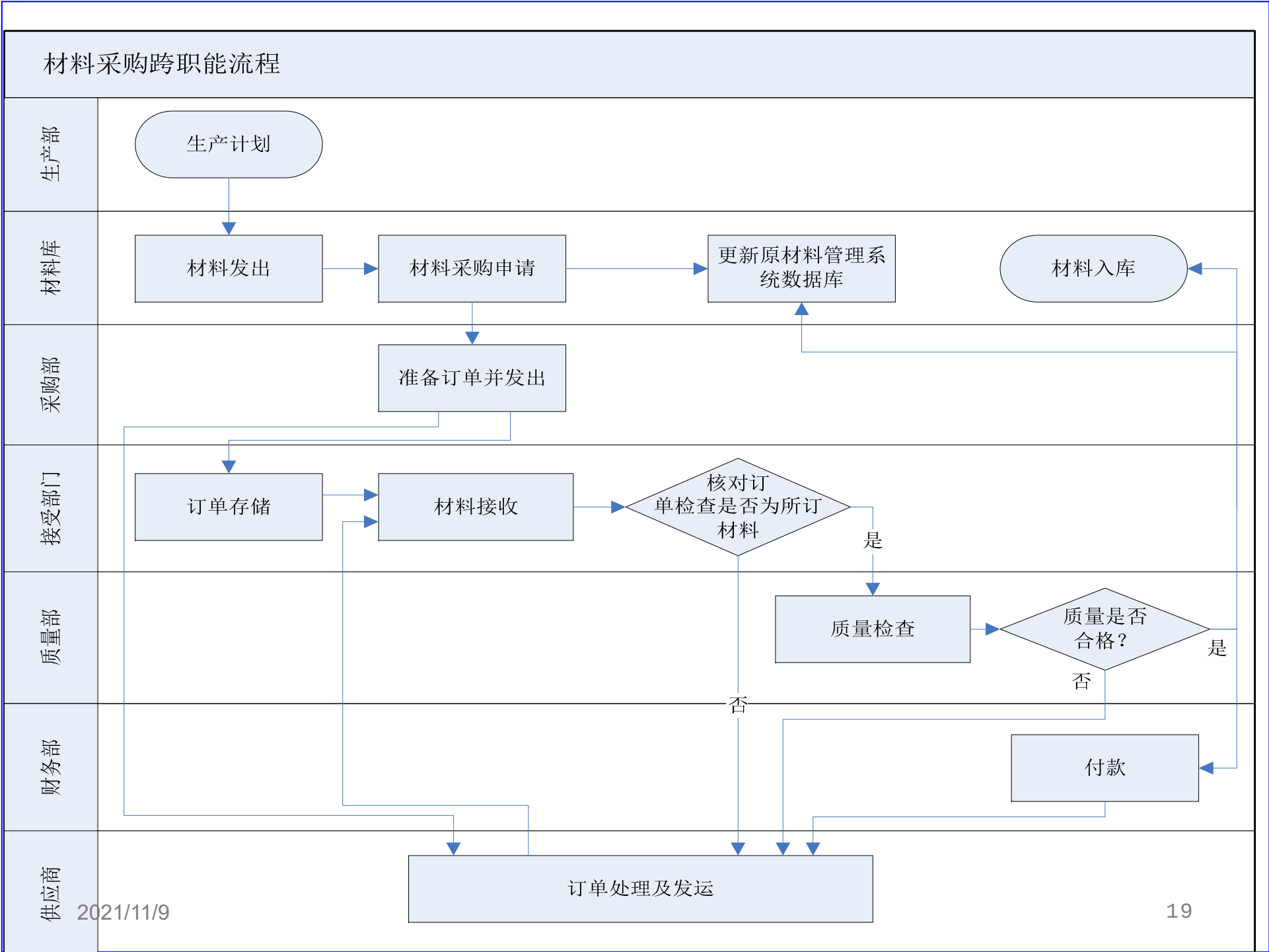


复印部的流程程序图

活动及说明	操作 ○	移动 ⇒	检查 □	延迟 D	储存 ▽
前台工作人员填写复印通知单	X				
把工作通知单和原件送到“待复印”区		X			
原件放在“待复印”区等待被处理				X	
复印员检查原件			X		
复印员把原件带到复印区		X			
等待复印机空闲				X	
复印员设定机器、装入纸张	X				
复印员启动机器	X				
复印员执行并完成复印工作	X				
复印员检查复印质量			X		
将复印件和原件送到已完成区		X			
复印件和原件等待被取走					X
前台工作人员取走复印件和原件		X			
前台工作人员包装	X				
收款及交付	X				

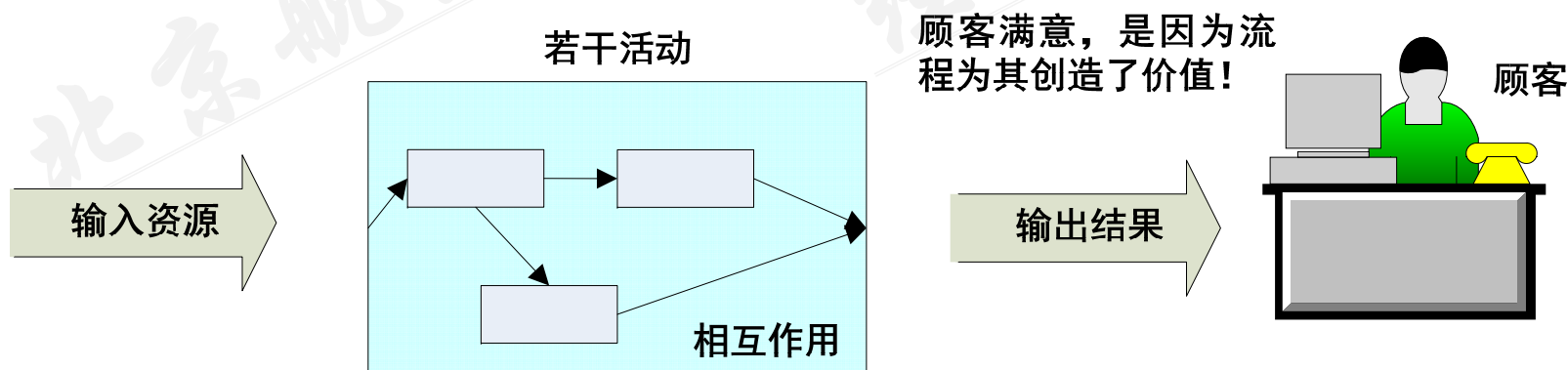
(3) 跨职能流程图

- 在展示活动或任务时，将参与流程的各单位、部门同时呈现在图上，称为跨职能流程图，也叫做展开矩阵图/泳道图（**swim lane diagram**）。
- 跨职能流程图的作用：
 - 说明流程如何在不同职能部门之间流转。
 - 展示不同职能部门间的相互关系。
 - 分析增值活动和非增值活动。



（二）流程分析与评价

- 根据流程活动对实现顾客所认可的价值划分为
 - 增值活动：给顾客带来价值的活动
 - 非增值活动：不能增加产品或服务价值的活动
 - 浪费：原本不该发生却发生了的活动



✓ 流程的精益水平评价

- 通过流程中每项活动消耗的时间可以确定流程瓶颈，为流程改进和再造确定目标，最常用的时间指标是流程周期。
- 可用流程周期效率（processing cycle efficiency, PCE）来评价每项活动对整个流程的贡献，确定流程的精益水平。

$$\text{PCE} = \frac{\text{增值活动时间}}{\text{总流程时间}}$$

流程周期效率越接近1，流程中的非增值活动成分就越少，流程的精益水平就越高；如果PCE小于10%，则说明过程存在很多非增值活动。

例，制造流程的周期要素包括：作业时间、等待时间、移动时间、检验时间、准备时间等，其流程周期效率为：

$$PCE = \frac{\text{作业时间}}{\text{作业时间} + \text{等待时间} + \text{移动时间} + \text{检验时间}}$$

（三）流程改进与再造

（1）流程改进的ECRSA方法

- 能否将其去掉而不影响服务水平？（**Eliminate**）
- 能否合并几个流程而减少流转过程？（**Combine**）
- 工作地的重新布置是否能够减少移动距离或避免移动，从而带来效率的提高？（**Rearrange**）
- 工作方法、工序或零部件能否简化？（**Simplify**）
- 能否通过自动化以提高效率？（**Automate**）

(2) 流程再造

- 1990年，Hammer博士在《哈佛商业评论》上撰文认为，人们习以为常的企业流程多是根据早年的观念发展而成的，许多流程早已没有存在的价值，需要进行彻底的、根本的重构与改造。
- 这一思想称为企业流程再造（**business process reengineering, BPR**）。

持续改进

- 用不懈的努力去发现和消除问题的根源，是精益思想的基本组成部分。
- 持续改进是通过组织各个层次的全面参与实现的企业过程的不断改进。
- 持续改进战略着重于作业层面。
- 改进过程是一个连续的戴明循环（**Plan-Do-Check-Action, PDCA**）。

业务流程再造

- “对业务流程进行**根本性**的重新考虑和重新设计，从而显著地改进关键的绩效指标（如成本、质量、服务、速度）。”
- 如果不是期待企业彻底的绩效提升，一般不会考虑流程再造，而应该采取小步骤的流程改进。

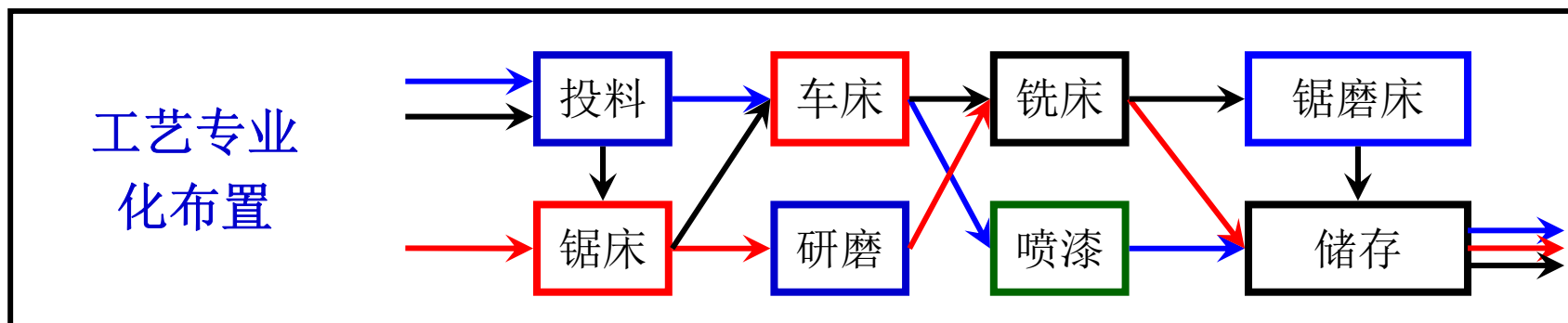
在实践中，企业流程再造给企业带来的冲击太大，在激烈竞争环境中，进行**BPR**的企业可能因承受不了变动而经营失败，因此有人提出不应该做彻底重构，应该进行持续改进——对所有流程做经常性的**逐步改进**（Continuous Improvement, CI; Kaizen），称为持续改进。

第二节 生产系统结构

一、生产线布置的基本形式

- 生产线布置解决的是生产系统的结构形式问题。
- 首要目标：使厂房、设备、工作地、物流等的配置及供应达到最佳安排，使物料流动最快、费用最小、搬运量最少、搬运时间最短。
- 其次，使操作者、管理者获得操作上、安全上、生理上和心理上的满足感。
- 三类基本布置：工艺式、对象式和固定式。

(一) 工艺式布置



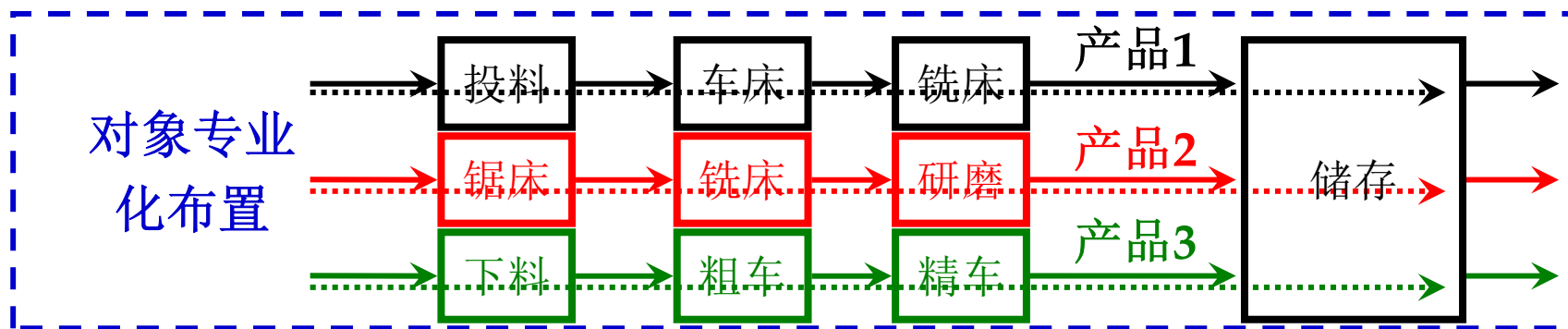
□ 按照生产工艺性质来布置车间、工段或小组，**同种类型的工艺设备**集中在一起。

■ 同一种设备聚在一起，而不是生产同一种商品的多个设备

□ 优点：易于充分利用生产设备，比较灵活，能适应不同品种的产品，适合小批量生产；

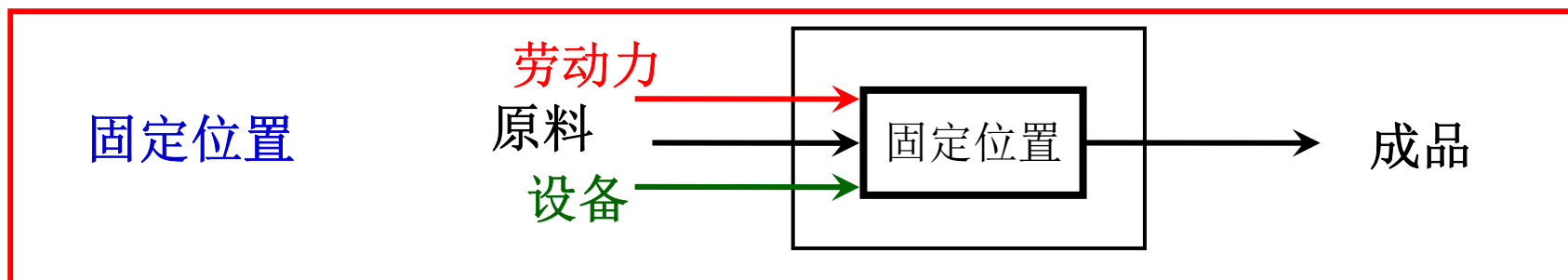
□ 缺点：搬运路线长，搬运量大；在制品多，管理复杂，不适合大批量生产。

(二) 对象式布置



- 又称产品式布置，将生产某种产品的设备集中在一起形成生产线，不同生产线的工艺过程封闭，不用跨其它生产线就能独立产出产品。
- 优点：物流运输少，缩短生产周期，简化管理；
- 缺点：产品改变时，难以快速变化，不适合多品种小批量生产。

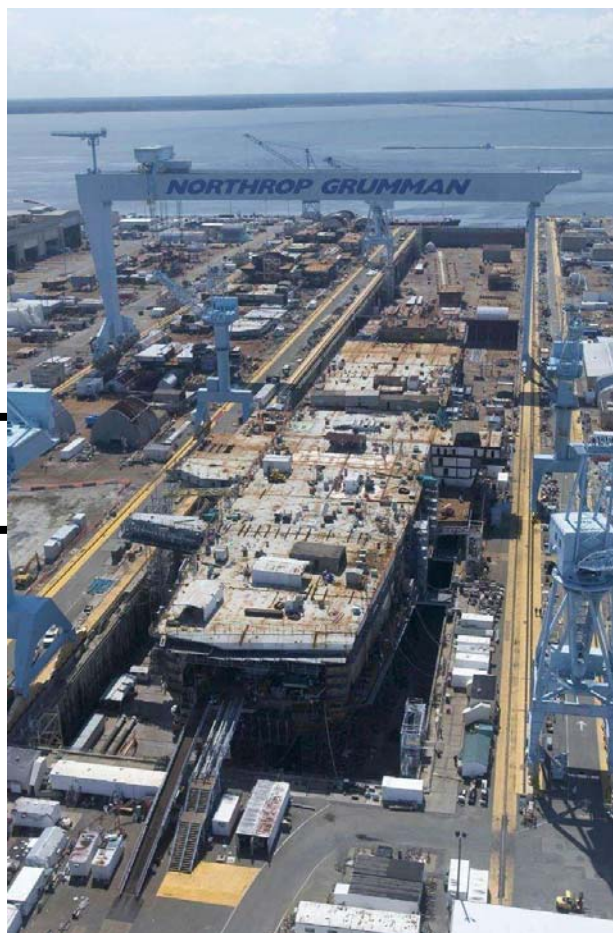
(三) 固定式布置



- 在固定位置投入材料、设备、劳动力后，通过生产过程转换就输出成品。
- 一般大型设备的制造，如水压机等冲压设备的制造，以及大型航空航天产品的装配、大型轮船制造等都属于固定式布置
- 建筑物建设也可视为固定式生产线布置。

劳动力
原料
设备

船坞



（四）成组布置

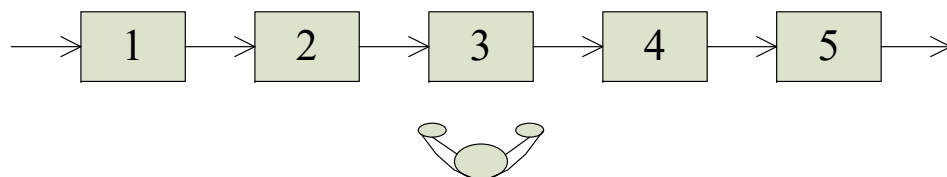
- 成组布置（group technology layout, GT）介于工艺式和对象式布置之间。
- 基于成组技术和零件族概念，把使用频率高的机器集集成组。
- 目的是对单件小批生产进行组织，提高设备利用率、减少物流时间，以达到大批量生产的效果。
- 具有高效和柔性的特征，可用于品种数、批量数中等，或品种较多但批量较小的产品生产。

二、制造系统集成

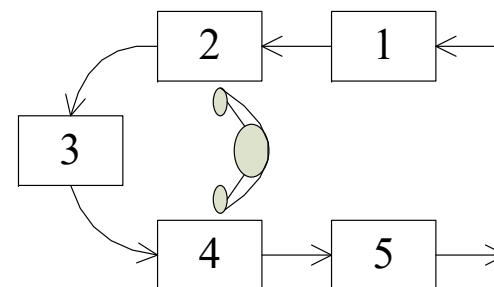
（一）单元制造

□ 也称柔性制造单元（Flexible Manufacturing Center, FMC），是把完成一组相似零件的所有或极大部分加工工序的多种机床组成机床群，操作工人是多面手，以此为单元，再在其周围配置其它必要设备。

- 前述流水线中，某工人只负责一项组装工序和一个机床操作，单元制造中，工人同时负责多个工序和多个机床。



流水线布置



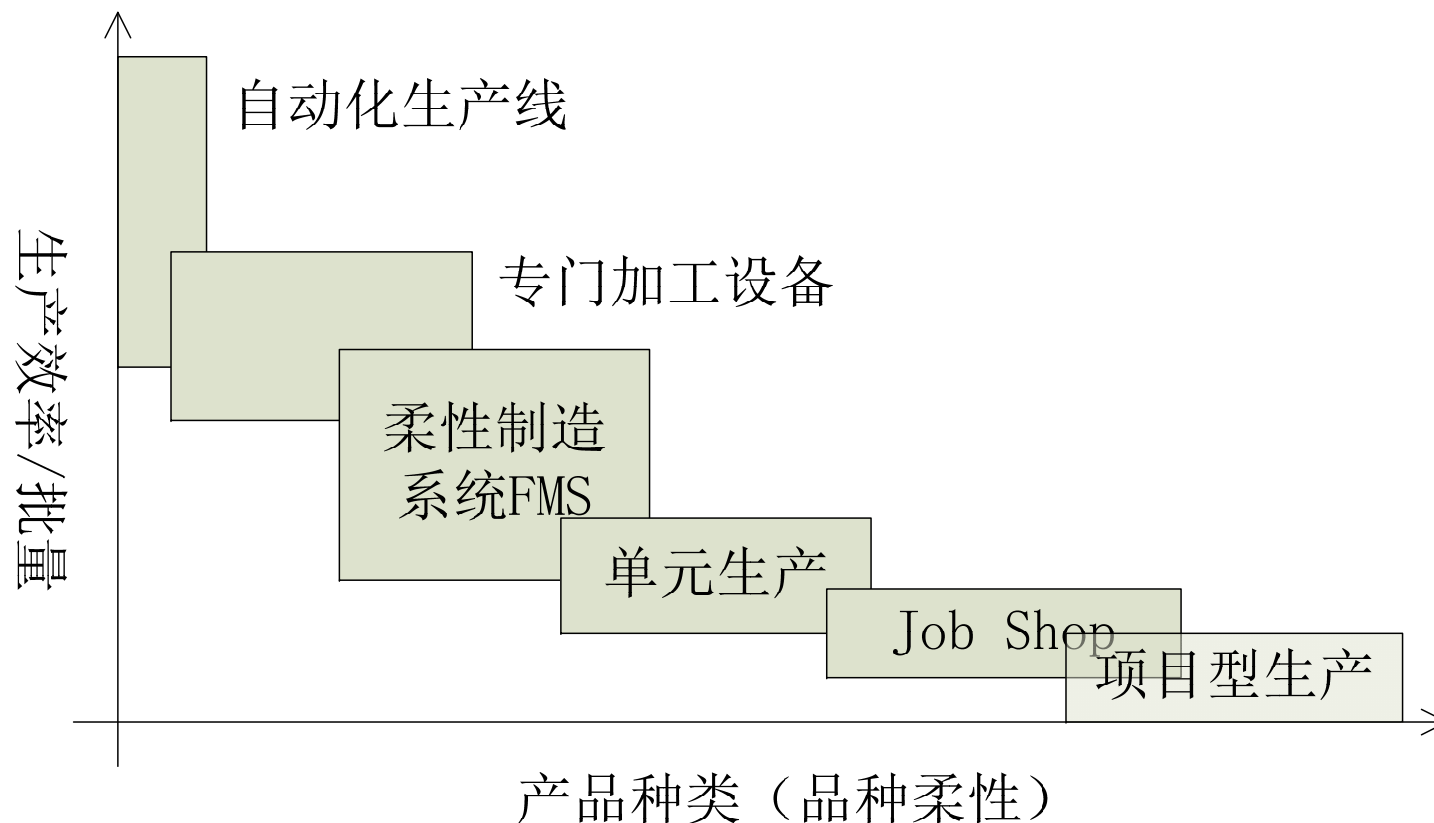
单元布置

- 单元制造环境下，工人能同时操作不同种类设备，移动距离短，同一制造单元能加工的产品种类比流水线更多。
- 单元制造是JIT生产/精益生产的重要模块，需要企业具有高素质、操作过多种设备的工人队伍，对员工能力要求较高。
 - 人力成本低，易于实现精益生产。

（二）柔性制造系统

- 柔性制造系统（Flexible Manufacturing System，FMS），是从单元布置的基础上进一步发展而成的。
- 在相似零件组的加工工序相同时，利用传送带或柔性搬运装置、工业机器人将基本机器群连结起来并保持一定柔性。
- 单元制造集成了某一组相似零件的制造，而柔性制造系统集成了多个相似零件组，集成度更高。

- “柔性制造系统”其实并不比多个制造单元组成的系统更“柔”。
 - 虽然FMS称作“柔性”制造系统，但实际上，它针对产品族作了进一步的定置与整合，提高了制造效率，但生产的零件种类数（柔性）可能反倒下降了。
 - 提高了制造效率，但需以工人由单一能力向多面手进化；
 - 所谓的零件种类数下降，其实根源在于当多道工序、多个机床或多个零件都由一个工人负责时，整合程度需要提高，对某个零件的限制（如大小、规格、形状、质地等方面）变多，导致柔性下降（亦即不能自由灵活地随意生产了）。



- 产品种类上最“柔”的是Job Shop（单件小批）和项目型生产，但效率最高的是自动化生产线。其余类型处于中间。

（三）计算机集成制造系统（CIMS）

□ 美国学者约瑟夫·哈林顿认为（1973）：

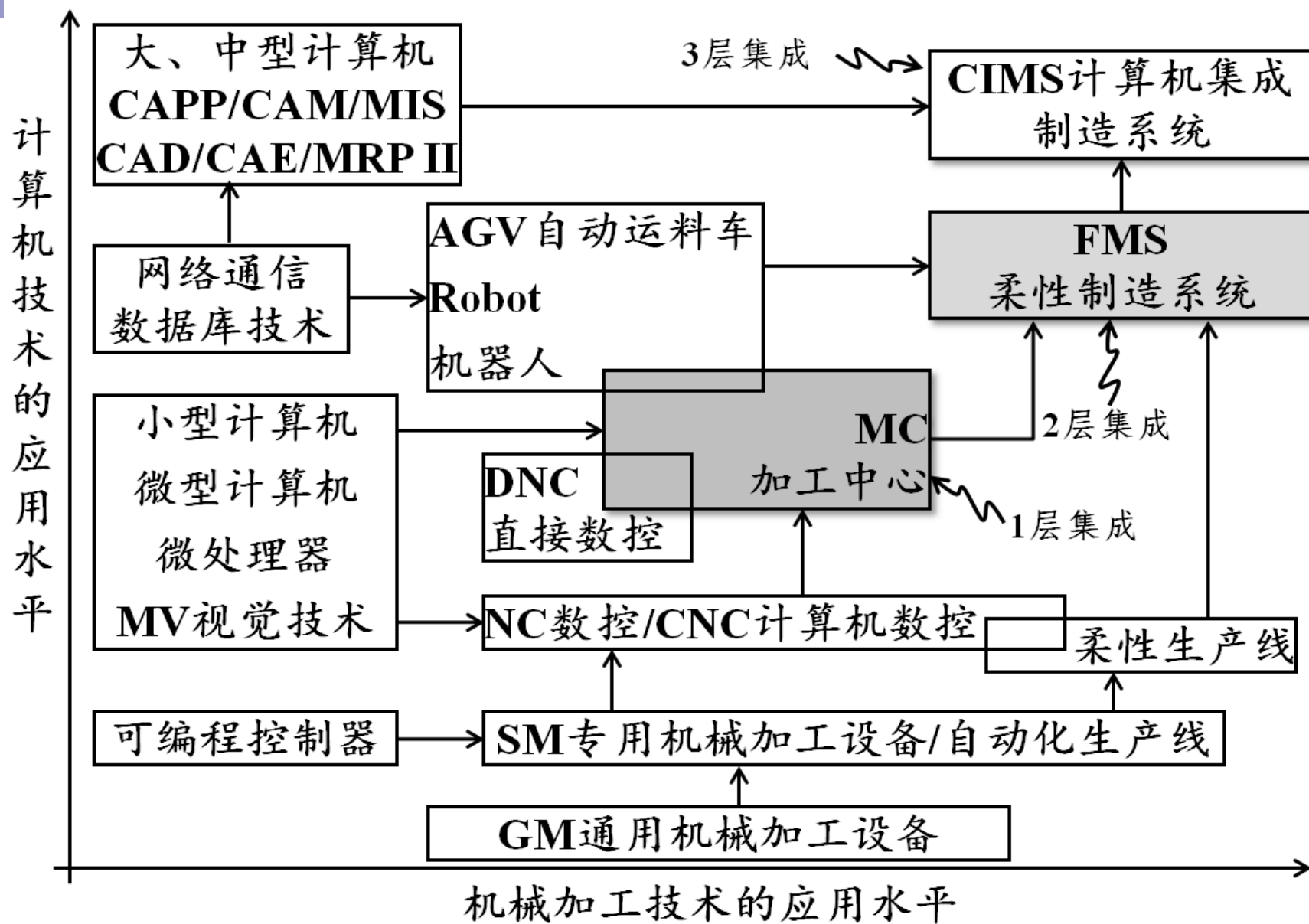
- 第一，企业的各经营环节（设计、管理、制造等）不可分割，需统一考虑；
- 第二，整个经营过程实质上是一个信息的采集、加工和传递的处理过程。

□ 因此他提出了计算机集成制造（computer integrated manufacturing, CIM）的概念：

- **计算机集成制造**：借助计算机软硬件，综合运用现代管理、制造、信息、自动化、系统工程技术，将企业生产全部过程中有关**人、技术、管理**三要素及其信息流与物流有机集成并优化运行，以实现产品高质、低耗、上市快，从而使企业赢得市场竞争。
- 实现上述目标的制造系统，称为**计算机集成制造系统**（computer integrated manufacturing system, CIMS）。

- **计算机集成制造系统**一般包括四个子系统：
 - 管理信息分系统-MIS
 - 技术信息分系统-CAD、CAPP、NCP等
 - 制造自动化分系统-CAM
 - 计算机辅助质量管理分系统-CAQ。
- 这四个系统实现从“订单-设计-工艺-计划-制造-装配-运输”的一系列物质运动和信息交流的计算机集成制造系统CIMS。
- 进一步的发展，又包含了决策管理系统以及业务处理系统等。

- 实际上，**CIMS**的设想过于宏大，在现实中，并没有哪个生产系统达到了完美的**CIMS**水平。
- 但**CIMS**代表了机械加工技术和信息技术的最高形式的集成整合。
- 从传统机械加工→数控机床→制造单元→柔性制造系统→**CIMS**系统的演进，表明了现代制造系统的产生，是水平不断提升的机械制造技术和信息技术持续融合的结果：



三、生产管理与客户定制分离点

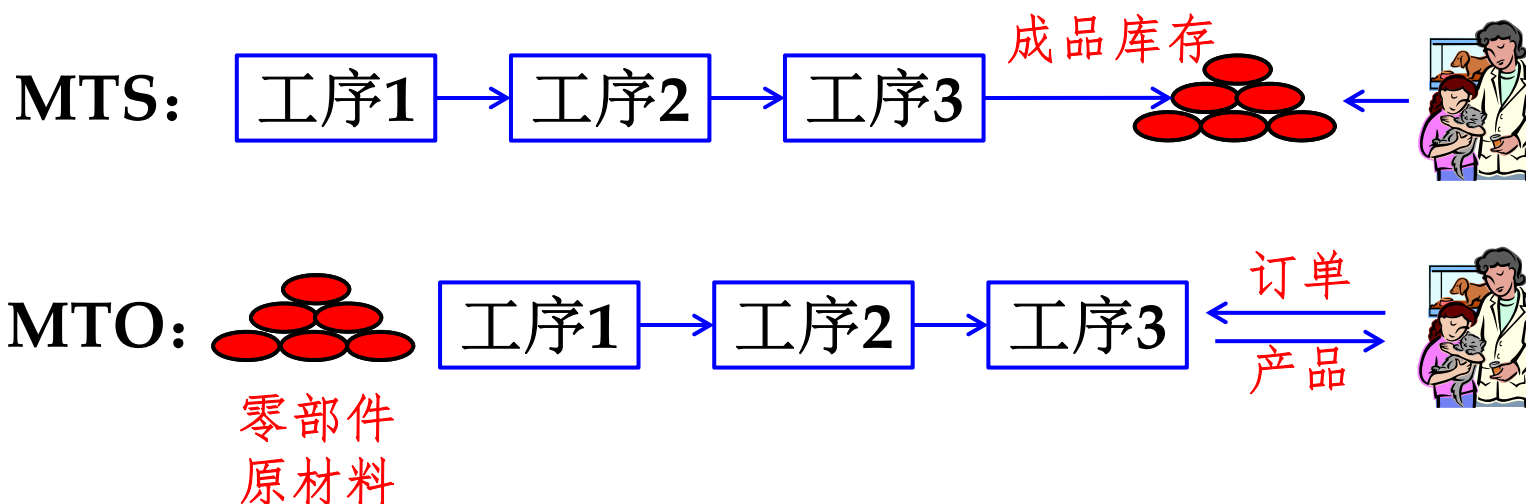
(一) 生产管理模式

两种方式：备货生产（make-to-stock, MTS）
和按单生产（make-to-order, MTO）。

- **备货型生产**：根据需求预测，生产并储备产品库存，等待顾客购买，称为**推式生产**（push），供给侧。
 - 优点：能瞬间满足顾客需求。
 - 缺点：需要付出库存管理成本；若需求预测不准确，则会造成生产过剩或不足（供给侧改革就是科学去产能、最小化库存成本）。

□ 按订单生产：拿到顾客订单之后才根据订单需求开始生产，称为拉式生产（pull）；

- 优点：生产的产品一般都能卖出去而不会过剩。
- 缺点：顾客需要等待一段时间，若顾客不耐烦等待，则可能失去订单。

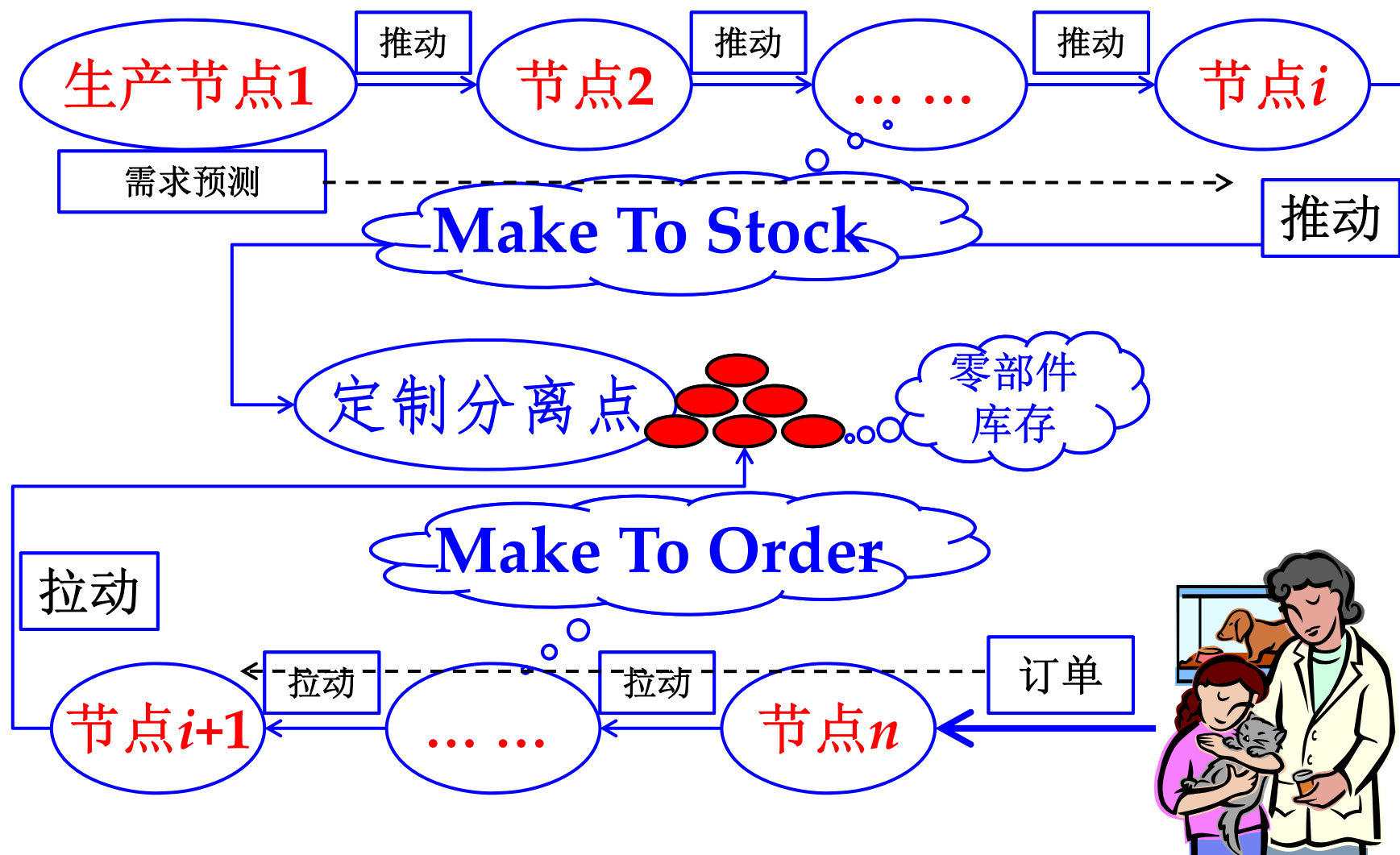


（二）客户定制分离点

■ 考虑一个按订单为客户装配产品的生产线：

- 接到顾客订单后，生产线启动装配，因此在装配点下游，即从装配点到成品，企业采用**按单生产**的**拉式生产**模式；
- 而在装配点上游，企业须提前储备原材料、零部件而形成库存，以备随时按单装配为成品；
- 所以，在装配点的上游，生产线采取的是**备货型**的**推式生产**。

- 推/拉过程的过渡点，称为客户定制分离点：



- 之所以叫做“客户定制分离点”，是因为该点后的生产是按照顾客要求进行“定制”的。
 - 例：计算机制造商预测未来需求，准备一批不同规格的CPU、内存、显卡、主板、机箱、显示屏，这是“备货生产”过程，属于推式；
 - 当顾客到达时候，可以选配不同的CPU、显示屏等等，组装不同的计算机，这就是“接单生产”的定制过程，属于拉式。
 - 上述各零、配件的备货点就是客户定制分离点。
 - 分离点越靠上游，定制能力越强，反之越弱。

- 之所以叫做“客户定制分离点”，是因为该点后的生产是按照顾客要求进行“定制”的。
 - 当分离点无限接近第一道工序时，就变成了纯拉式，定制能力最强，但满足客户需求机动性最弱；
 - 当分离点无限接近最后一道工序时，就变成了纯推式，定制能力最弱，但能随时满足客户需求。
 - 实际中，分离点的设置，需要考虑实际情况：到底要强化定制能力还是机动性（更多取决于所在行业特征及消费者偏好）。

第三节 竞争优势与生产战略

一、产品竞争战略

- 成功的生产战略要保证产品在某些特性上取得竞争优势，以此赢得客户订单。

（一）赢得订单标准

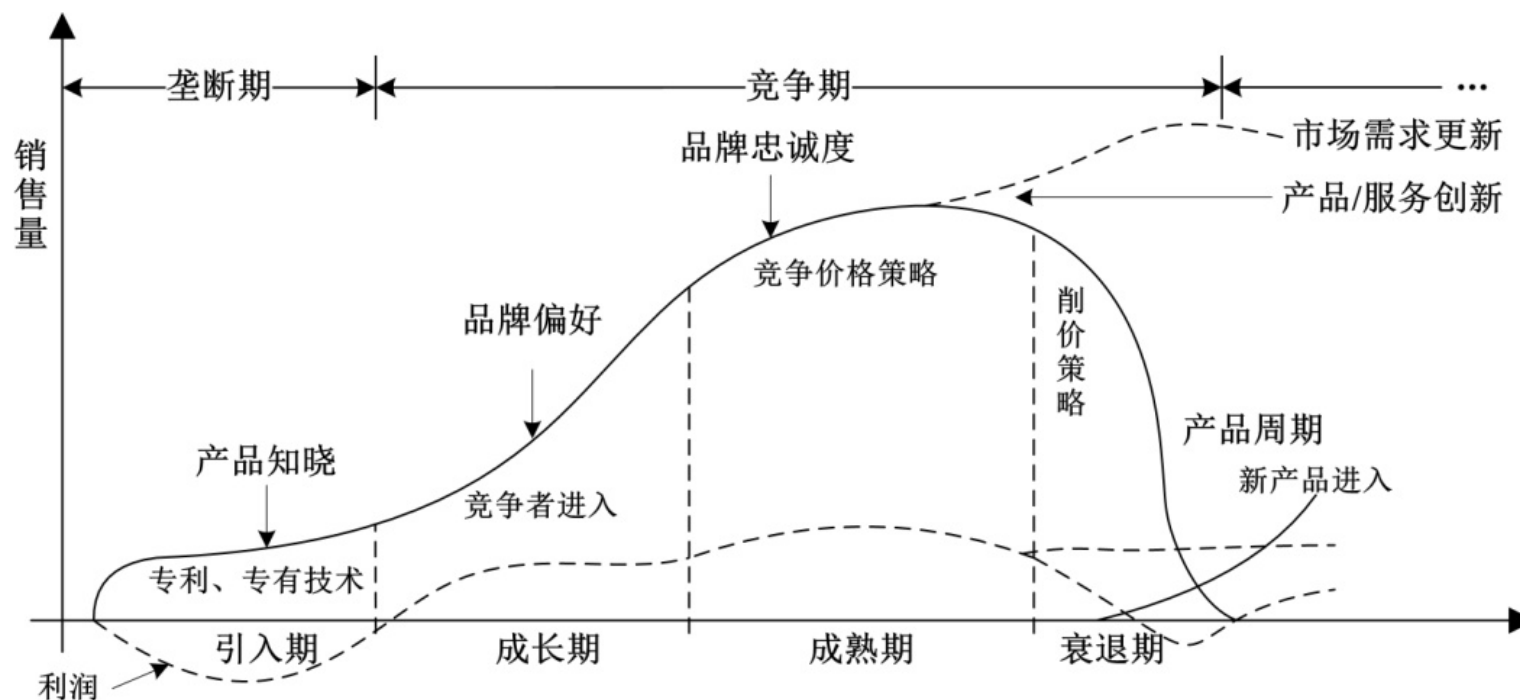
1、两类产品特性

- 订单资格要素（order qualifier）
- 订单赢得要素（order winner）

- (1) 订单资格要素=基本满足客户需求
- 订单资格要素是指允许一家企业的产品参与市场竞争的资格筛选标准，一般包括：品种、质量、数量、价格、服务、交付。
 - 产品达到该标准，企业可使顾客满意，从而存活于市场，此时的产品水平为顾客满意水平，称产品达到了立足市场标准（market qualifying criteria, MQC）。
 - 产品只达到MQC时，企业在非对抗环境下，可以立足于市场。但是，一旦遇到竞争，将不能保证赢得订单。

- (2) 订单赢得要素=使客户快乐甚至感动
- 订单赢得要素是指企业的产品区别于其他企业产品或服务的评价标准，达到该标准的产品将不仅能使用户满意，而且使用户感到快乐从而夺取其他竞争对手的订单，称产品达到赢得订单标准（**order winning criteria, OWC**）。
 - 只有达到**OWC**，企业才能在竞争中显出优于其他产品的性能，获取竞争优势。
 - 赢得订单标准**OWC**是企业竞争存活的条件之一，产品竞争战略就关注以什么要素赢得竞争优势。

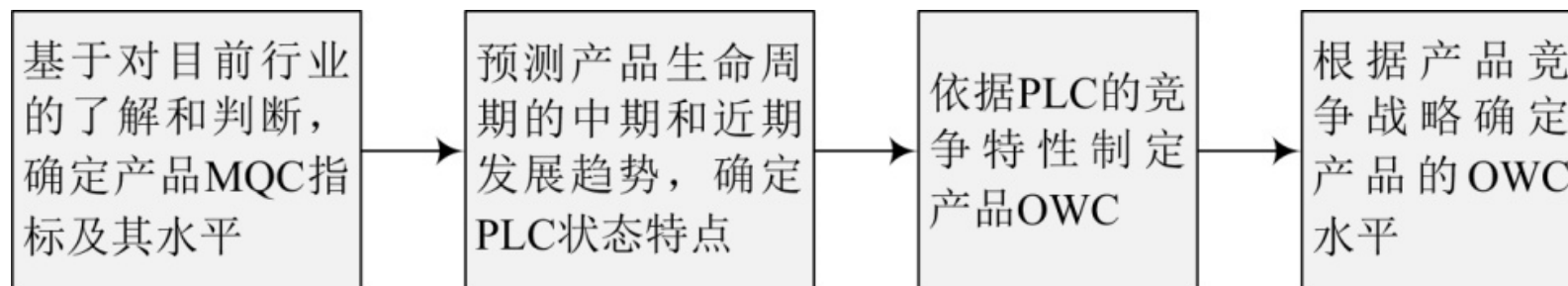
2、产品生命周期和OWC决策



- 产品从进入市场、市场成长、市场成熟、市场饱和直到退出市场的全过程称为产品生命周期（product life cycle, PLC），市场对产品的要求并非一成不变。

□ 赢得订单标准OWC（包括立足市场标准MQC） 在产品的全寿命周期内会变化。

- 由于市场需求特点的变化和新技术革命等，曾经达到OWC水准的产品，变成仅仅满足MQC水准，甚至连MQC都达不到而被淘汰，直到出现新的产品，在新的需求标准下又展开新一轮的竞争。
- 在进行产品的OWC决策时，根据PLC不同时间点的不同特点，预测市场对OWC的综合要求。



（二）产品的通用竞争战略

- 产品竞争的基本方法，就是在赢得订单要素上取得优势。
- 在长期的企业实践中，人们总结出了一些常用的产品竞争战略，称为通用竞争策略，包括：
 - 成本领先战略
 - 差异化战略
 - 集中化战略

1、成本领先战略

- 也称为低成本战略，是指企业通过有效途径降低成本，使其全部成本低于竞争对手的成本，甚至达到同行业中最低，从而获取竞争优势。
- 有五种途径实现低成本战略：
 - 简化产品型成本领先战略
 - 改进设计型成本领先战略
 - 材料节约型成本领先战略
 - 人工费用降低型成本领先战略
 - 生产创新及自动化型成本领先战略。

2、差异化战略

- 差异化战略是使自己的产品与竞争对手的产品有明显区别，形成与众不同的特点而夺取竞争优势；
- 核心是取得某种对顾客有价值的独特性。
 - 产品差异化、服务差异化
 - 人事差异化
 - 通过聘用和培训比竞争者更为优秀的人员以获取差别优势。员工优秀点：胜任、礼貌、可信、可靠、反应敏捷、善于交流。
 - 形象差异化
 - 塑造不同的产品形象以获得差别优势。塑造形象的工具：名称、颜色、标识、标语、环境、活动等；可进一步引申为企业文化的差异化。

3、集中化战略

□ 也称为聚焦战略，是指企业的经营活动集中于某一特定的购买者集团、产品线的某一部分或某一地域市场；核心是瞄准某个特定的用户群体、某细分的产品线或某个细分市场。

- 产品线集中化战略
- 顾客集中化战略
- 地区集中化战略
- 低占有率集中化战略

三种竞争战略的关系

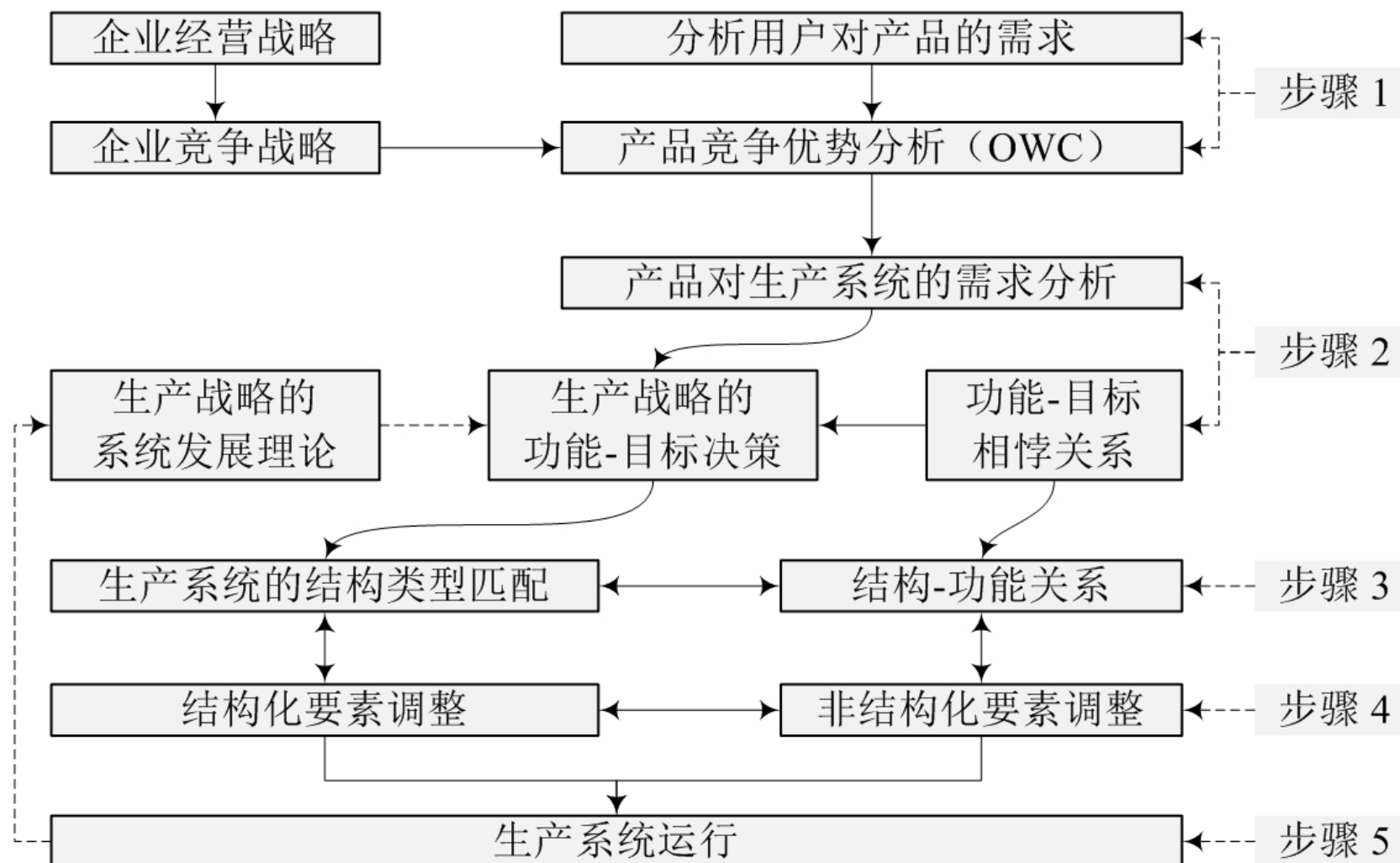
- 低成本和差异化，本身就是竞争优势的表现，需要依靠管理能力、技术水平等的支撑。
- 但集中化只是一种战略形式，是为了获得竞争优势而采用的手段或途径。在这种策略下，还必需通过集中攻取某特定市场而获得低成本优势，或因集中而获得别具一格的特点（差异化）从而表现出竞争优势。

战略目标	战略优势	
	低成本	独特性/差异化
整个产业范围	成本领先战略	差异化战略
特定细分市场	成本集中化/成本聚焦	别具一格集中化/差异化聚焦

二、生产战略

- 生产战略：也称为制造战略，即在企业总体发展战略指导下，根据所选定的目标市场和成品特点，构造生产系统时遵循的指导思想，以及对生产系统所做的决策、规划和计划。
- 生产战略将决定生产系统的战略性构造，实现企业在生产领域的竞争优势，支持企业发展战略。

(一) 生产战略的决策过程



（二）生产战略关注的订单要素

- （1）交付（**Delivery**）：及时性、准确性
- （2）成本（**Cost**）：高性价比
- （3）质量（**Qualification**）：质量标准
- （4）优异（**Performance**）：**do things others cannot**
- （5）弹性（**Flexibility**）：数量/批量弹性
- （6）创新（**Innovation**）：新产品、种类变化

三、生产系统的战略性构造

(一) 五类基本生产系统

(1) 单件小批型

- 主要生产客户定制化的产品，产品种类多、差异大，需求难以预测，如特殊金属零部件、特殊加工件、特种设备等。
 - 生产效率低，品种柔性一般较好
 - 项目型生产可看做是单件小批类型的极端情况，即为每一件定制化、差异化产品的生产都建立对应的项目管理甚至研发团队，需要组织有强大的灵活性和可调整性。

(2) 批量流水型

- 产品种类相对较少，产品差异在一定时间内变化不大，相比单件小批生产，需求更容易预测。
 - 如服装、医药生产、通用件制造等。

(3) 节拍流水型

- 人工节拍流水线
- 机器节拍流水线

➤ 人工节拍流水线（operator-paced line, OPL）

- 生产批量比单件小批和批量流水型生产系统大，物流和产品种类相对比较稳定，生产效率取决于线上工人的人数和团队配合与操作熟练程度。
- 肯德基、麦当劳这类快餐店，至少可分为食品原料生产、食品成型、成品包装、食品售卖和结账等流程。

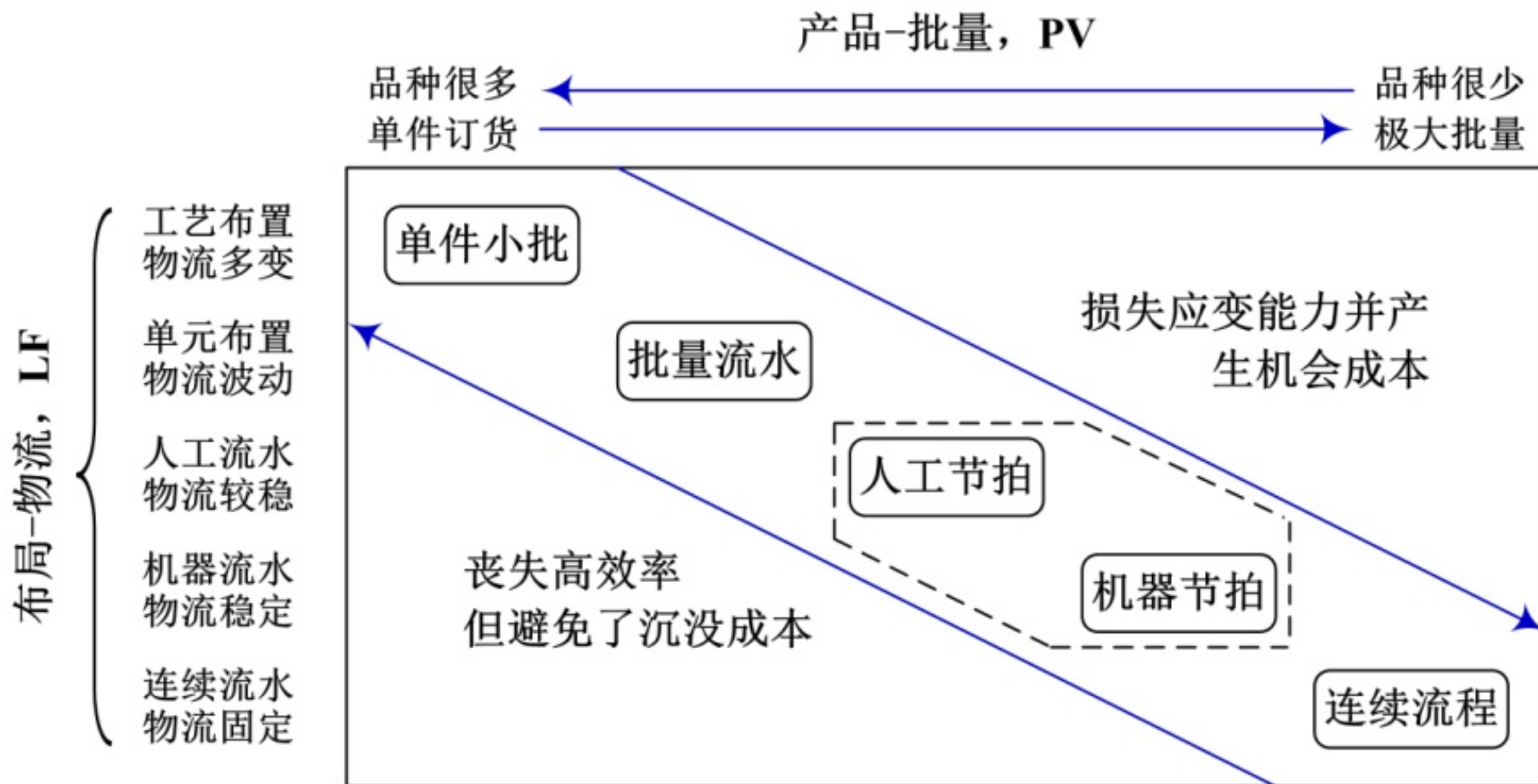
➤ 机器节拍流水线（equipment-paced line, EPL）

- 批量进一步加大，物流和产品种类更加稳定，产品种类较少且更标准化，需求更易预测。
- 各类自动化生产线、装配线：汽车、家电、家具、电子装备、计算机和通讯设备等。
- 人工节拍比机器节拍的批量调整相对容易一些。

(4) 流程型

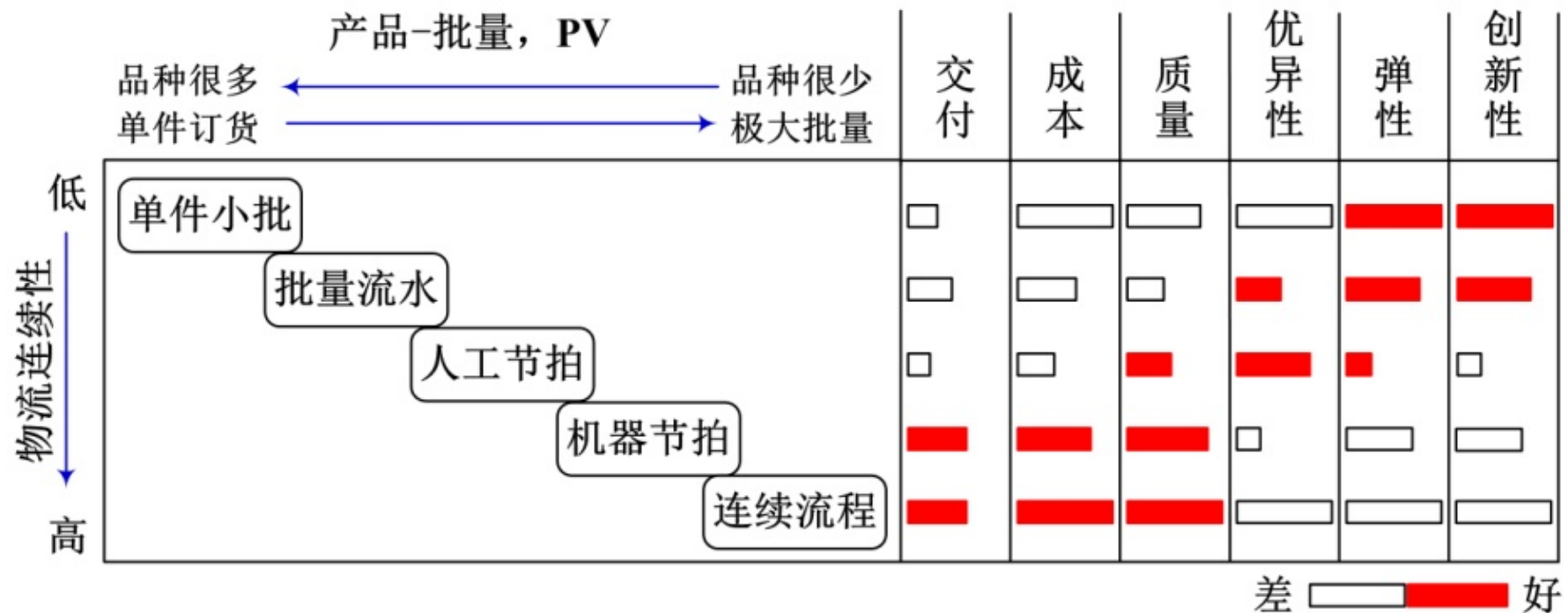
- 生产标准产品，产品种类在较长时间变化不大，需求容易预测。
 - 实质上是节拍流水型再规范、再标准的产物。
- 冶炼、化工、制药、食品和饮料、造纸、电力等过程工业的生产。

生产系统的结构-功能关系矩阵



（二）生产系统结构-功能关系悖论与战略选型

- 没有哪种生产类型能同时在物流连续性（效率）和应变能力（柔性）两方面都达到最高水平。



□ 单一生产类型只能满足有限的功能要求

- 获得高效率会以丧失柔性为代价，而若获得高水平的柔性，则会损失效率；效率与柔性难以两全，称为生产系统的“结构-功能”悖论。

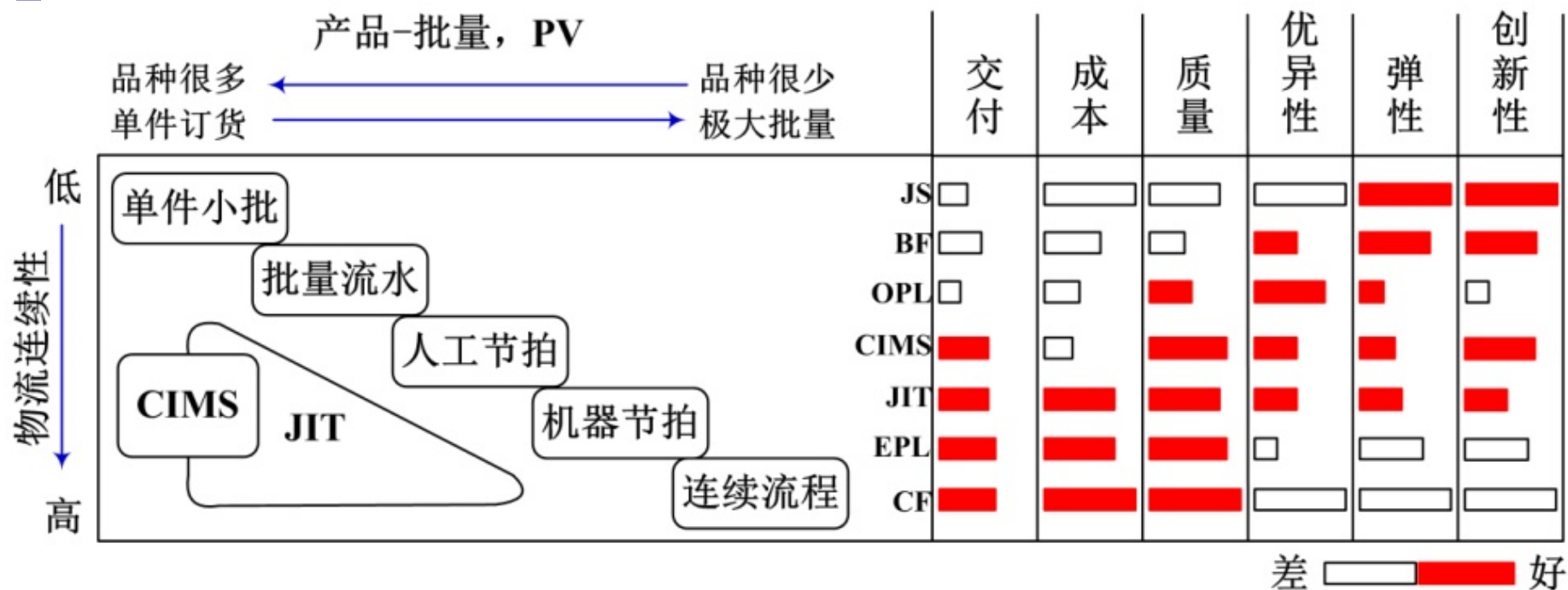
□ 建造和管理生产系统的难点

- （1）没有任何一种生产系统能在订单要素的六个方面都达到最优（结构-功能悖论）；
- （2）没有任何一种管理方法能适合上述所有种类的生产系统。

四、世界级制造

（一）CIMS与JIT

- 由于“**结构-功能**”悖论，当产品特性要求生产系统在相悖不和的两类功能指标——效率和柔性——上都达到较高水平时，这种匹配关系就很难维系。
- 一些高级制造系统，如**CIMS**（计算机集成制造）、**JIT**，实现高效率的同时，还能保持相当的应变能力，在一定程度上解决了“结构-功能”悖论，被称为**世界级制造系统**（**world-class manufacturing, WCM**）。



□ **JIT: 准时制 (just in time) 生产**, 即在必要的时间生产必要数量的正确产品, 是日本丰田公司创立的先进制造方式, 主张持续改进和追求零库存, 很大程度上也解决了生产系统“结构-功能”悖论。

□ 实质是追求市场需求估测和响应的精准化, 以及快速化生产过程。

CIMS和JIT的对比

- 成本方面：JIT投资较小，CIMS依赖大投入的高端信息和制造技术，因此JIT系统在投资成本方面占优；
- 风险方面：JIT投资成本较小，因而其风险小于CIMS；
- 创新能力：CIMS大量运用高技术，因此一般会强于JIT系统；
- 动态改善：JIT是一种“轻量级”投资的生产系统，加之其“持续改进”的核心理念，因此在动态改善方面JIT优于CIMS。

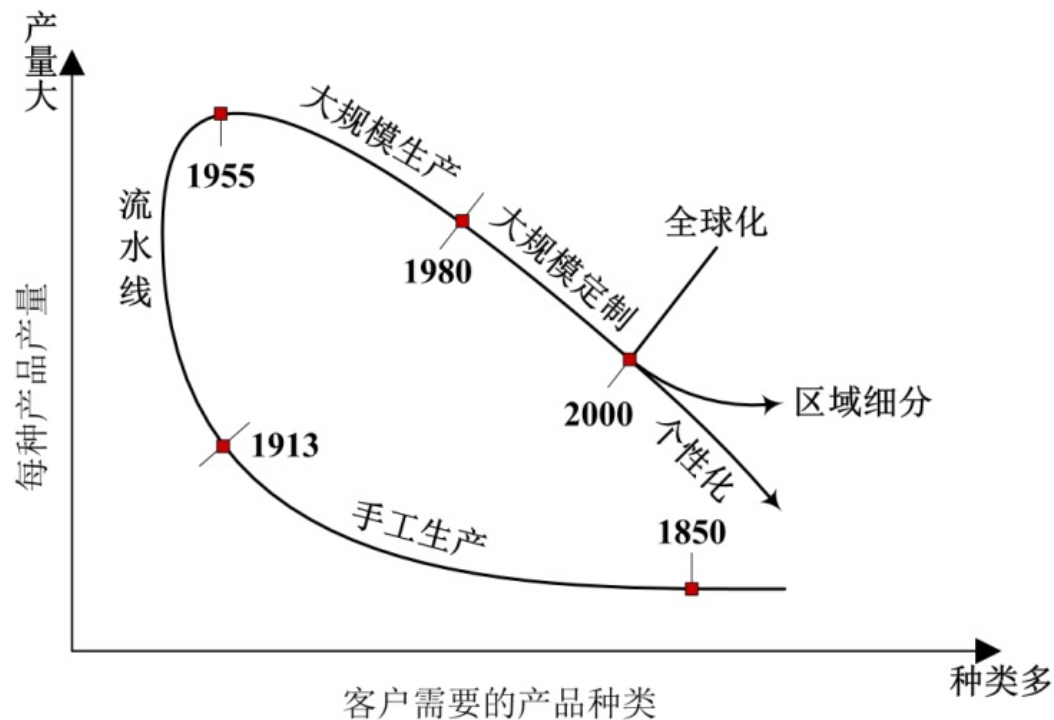
（二）大规模定制/大量定制

- 在大量生产的同时实现多品种变化，且能根据顾客需求进行产品的模块化配置，就实现了大规模定制（**mass customization**）生产。
- 大规模定制生产系统要求对产品按其功能进行划分并采用模块化设计，顾客可以根据自身需求对模块进行选择 and 组合从而构成“不同”的产品。
 - 类似于排列组合问题： $A_{(1-3)} - B_{(1-4)} - C_{(1-5)}$
 - 麦当劳DIY（王府井），汉堡、夹心、酱、蔬菜、肉类备好且很多备选，顾客根据自己的口味自己制作，满足自我口味。
 - 大规模定制是生产系统表现出的一种能力，其本身不一定完全由世界级制造系统JIT或CIMS来实现，但大规模定制生产系统，都具有世界级制造的特点：快速反应、创新、持续改进，精益生产方式等。

（三）个性化制造/个性化定制

- 个性化（**individuation**）制造：用户参与产品设计，根据其性格、喜好、脾气、文化背景等因素，为自己设计制造“独一无二”的产品。
 - 个性化生产比大规模定制生产更进一步，将用户个人的特性、喜好融合在产品设计和制造中，在理论上能产出无穷多种类的产品，而每种产品只为一个顾客所制造。
 - 典型行业：定制服装生产。
 - 小米公司：prosumer的概念





在人类社会掌握制造技术之后直到标准化、互换性等概念诞生之前，每件产品都是“个性化”的；

但从手工业时代的所谓“个性化”造物，到后工业时代的“个性化”制造，是更高水平的历史循环。

第三节 绿色制造战略

一、全球环境与绿色制造

□ 地球大气CO₂含量:

- 公元1000年/280ppm→2008/430ppm→2017/410ppm

□ CO₂排放总量:

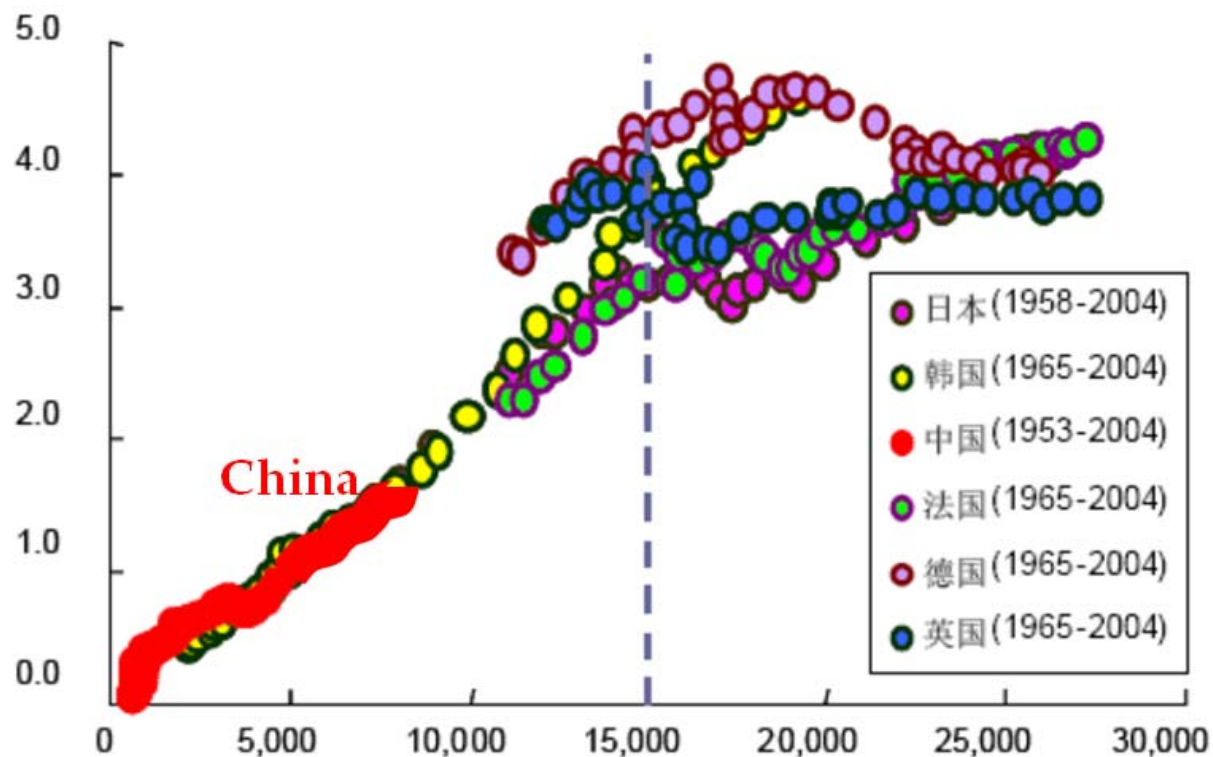
- 1890年，总量25亿吨
- 1950年，总量90亿吨
- 2010年390亿吨：134亿吨直接源于产品制造，200亿吨与工业品的制造和使用间接相关。

中国能耗现状

- 中国一次能耗占全球20%，2013年单位GDP能耗为0.74吨标准煤/万元，为世界平均水平2.5倍*。
- 2010年，中国单位GDP能耗约是德国和日本的5倍，美国的3倍。

环境问题

□ 人均GDP达到15000美元 以前，人均能源消耗还会增长



高能耗高排放的影响

- ☐ 温室效应
- ☐ 环境破坏
- ☐ 有害物质
- ☐ 人均寿命
- ☐ 生存家园面临灭顶之灾
- ☐

尾气

- Currie and Walker²⁰¹¹, 宾州和新泽西州电子收费缓解收费站拥堵, 减少尾气排放。
 - 婴儿早产率: 降低10.8%
 - 婴儿体重过低的比率: 降低11.8%!



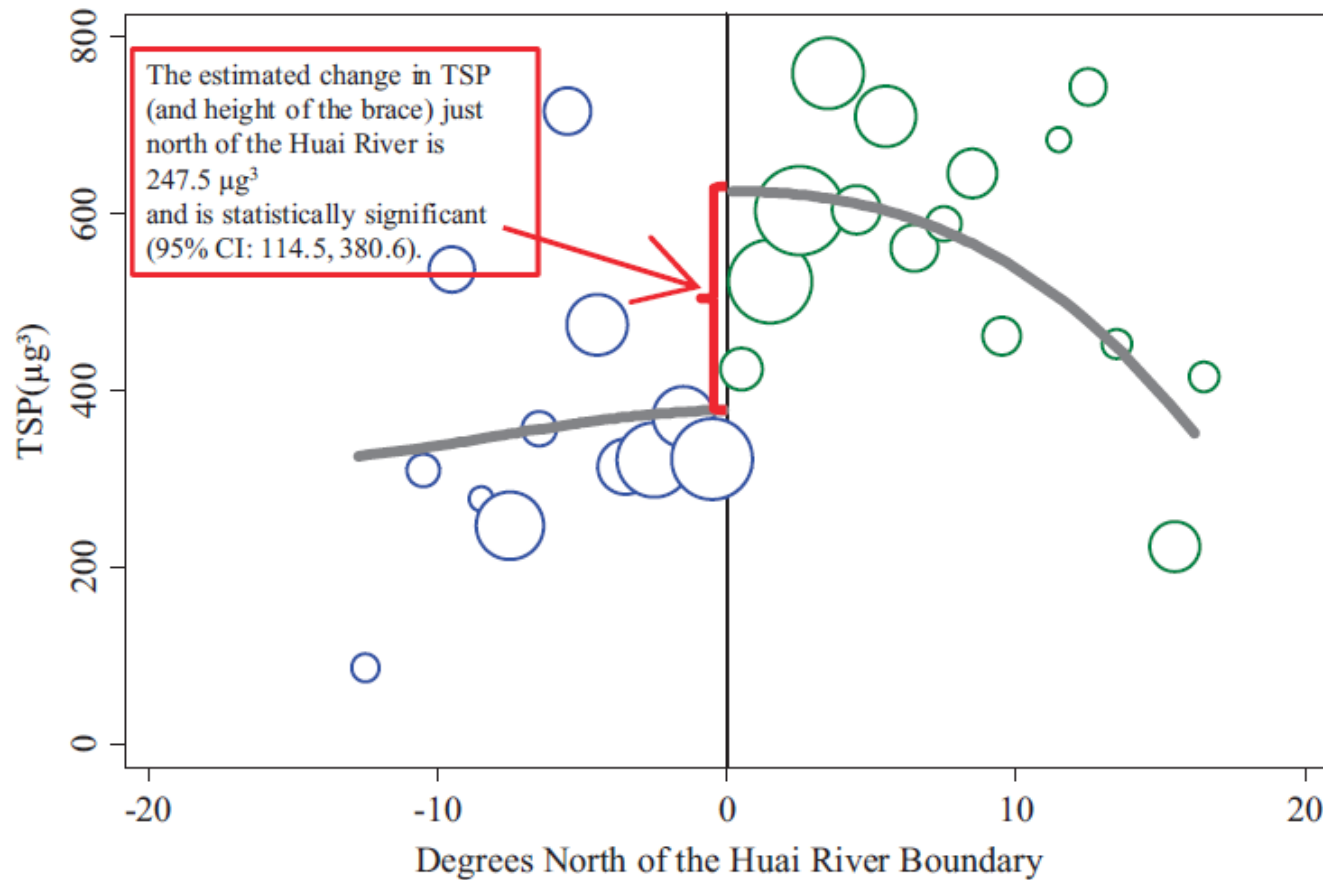
悬浮颗粒物 vs. 寿命



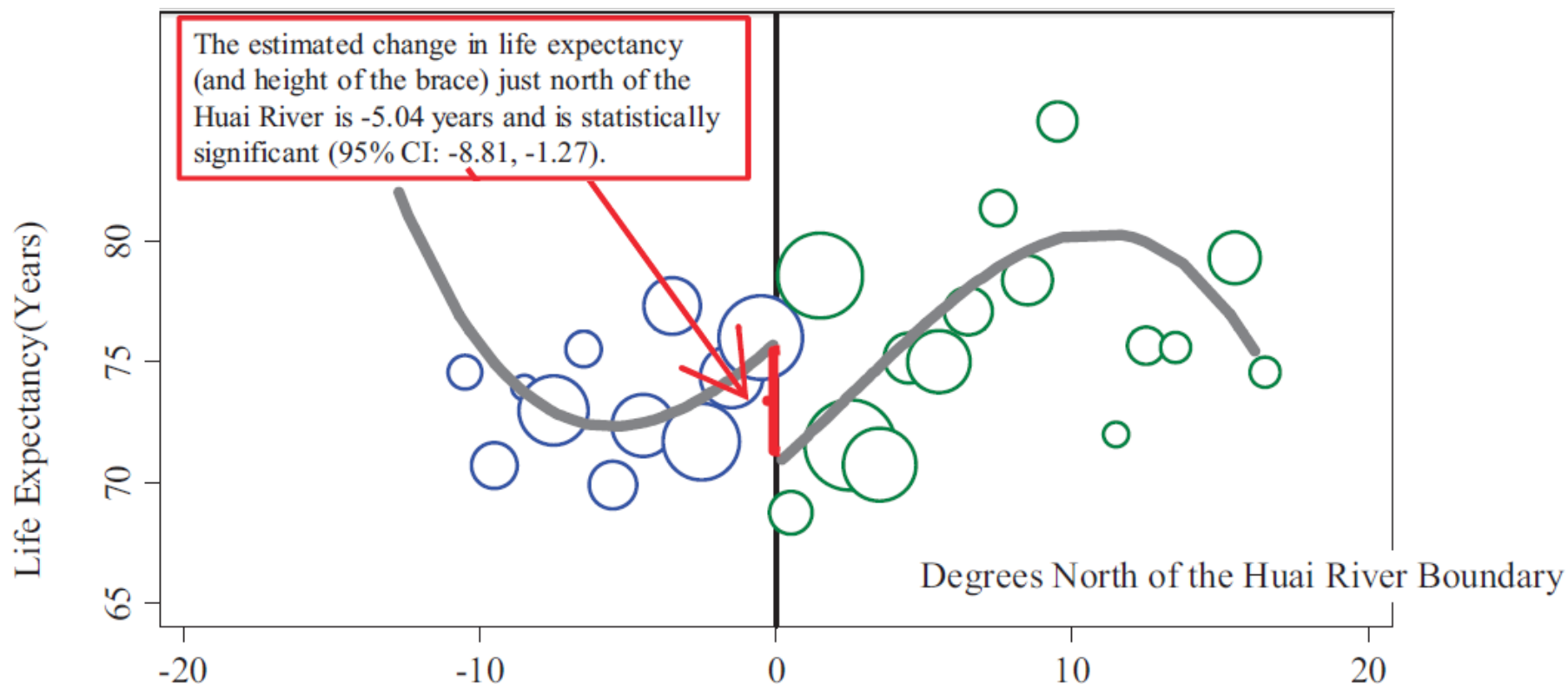
秦岭-淮河分界
南北空气不同?

- 天然试验场:
南北取暖制度不同
取暖方式

MIT和清华、北大（2013）的联合研究表明，烧煤取暖使中国北方的空气总悬浮颗粒物明显高于南方。



断点回归分析表明：因为中国北方煤炭取暖的空气颗粒物污染
使人均寿命比南方减损达5.5岁。



节能减排目标急迫

- 2009年，《哥本哈根议定书》中国承诺：2020年**单位GDP**二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。
- 十二五规划：2015年单位**GDP**能耗相对2010年要下降16%。

“十二五”节能减排成效：

- 2011-2013年单位GDP能耗累计下降8.88%;
- 2014年，单位GDP能耗降低了4.6%。

“十二五”时期（2016），全国单位GDP能耗降低18.4%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少12.9%、18%、13%和18.6%。

- “绿水青山，就是金山银山”——习近平，2018（中共十九大）

“十三五”目标:

- 到2020年，全国万元GDP能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。
- 全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。
- 挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。

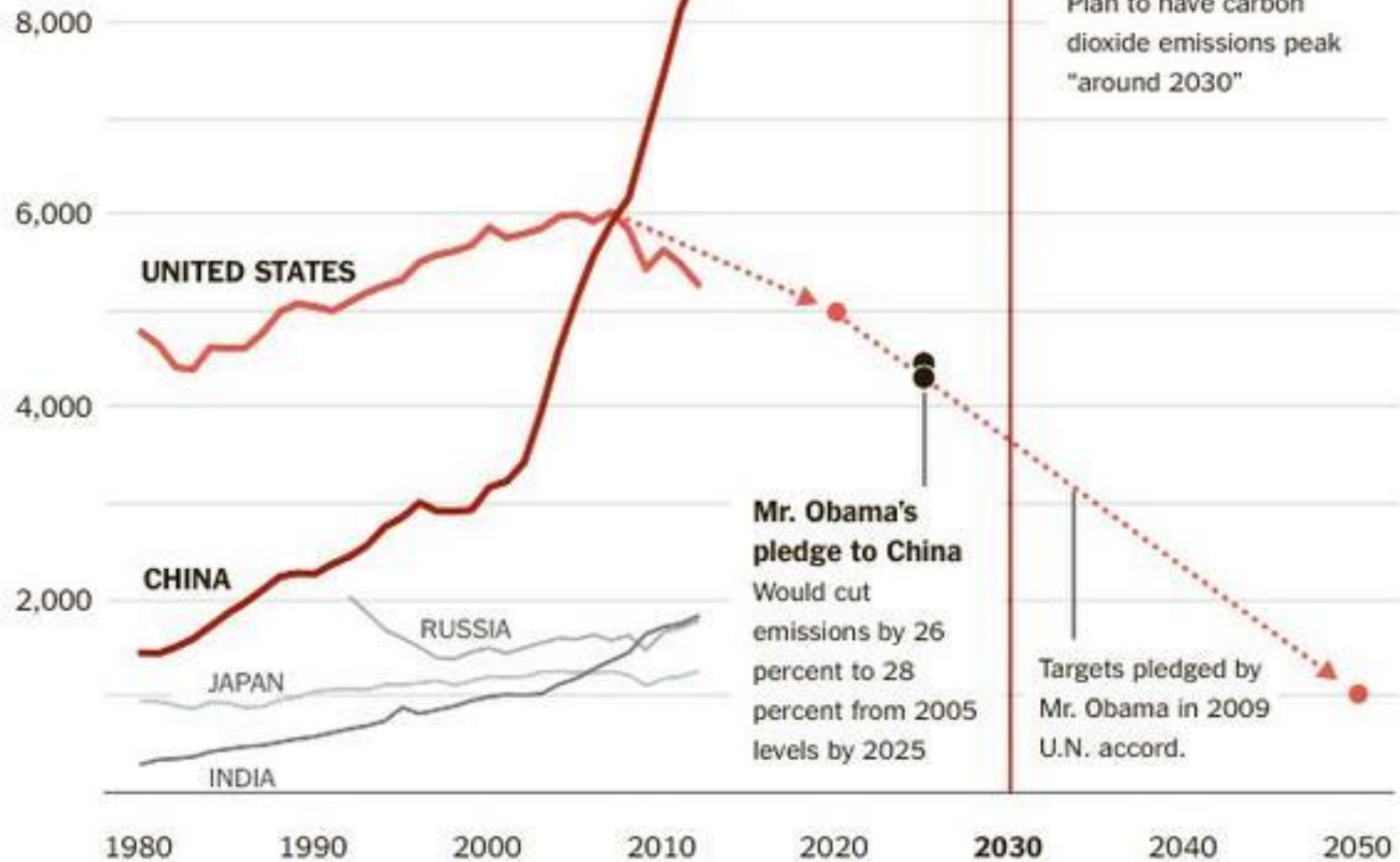
碳排放达峰问题

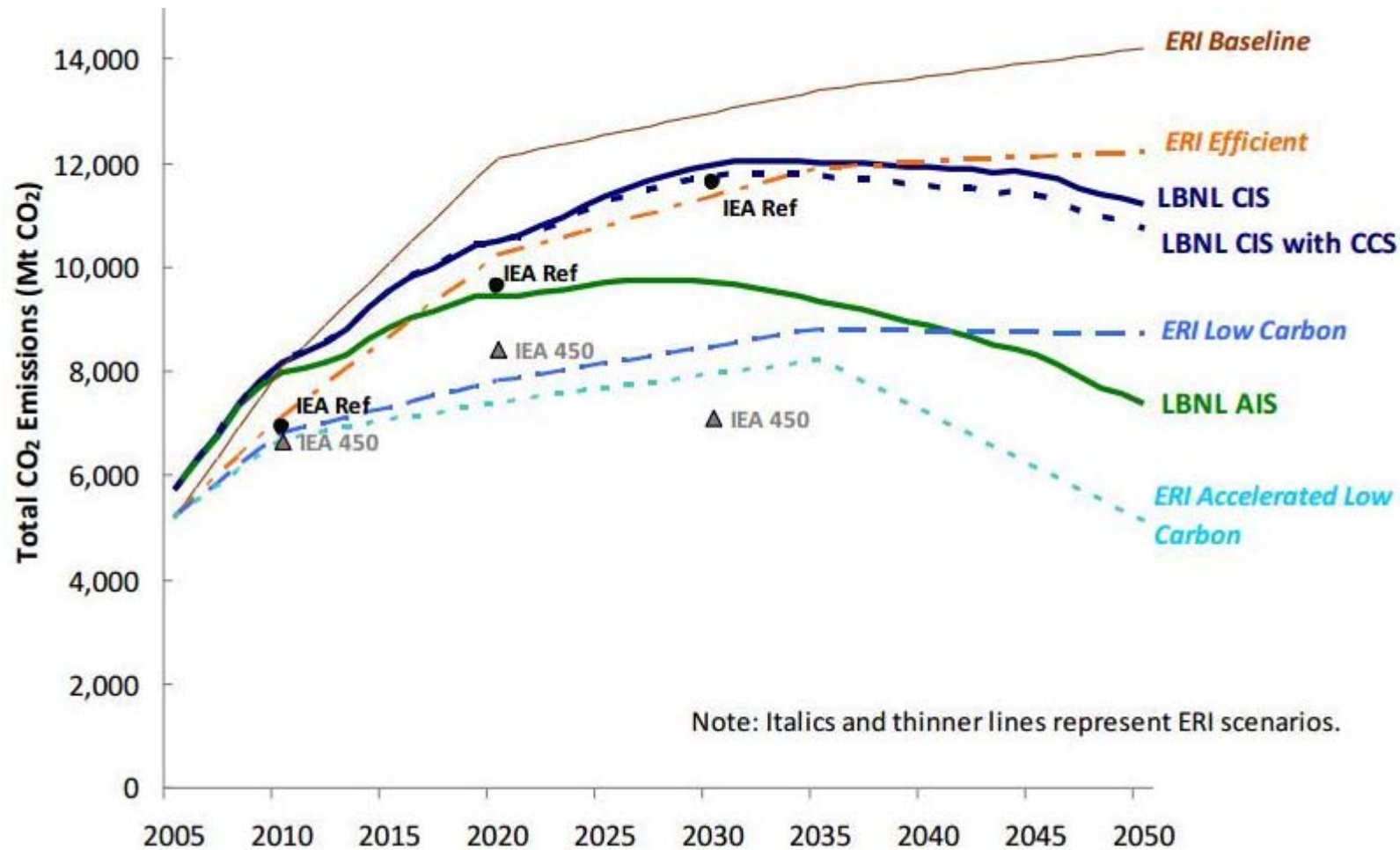
- 2014.11.12日，习近平与奥巴马会谈时宣布：
 - 中国的碳排放总量目标：2030年达到峰值，然后稳定或下降（碳达峰、碳中和——2060年：习近平，2020年，第75届联大）；
 - 美国的碳排放总量目标：2025年，将在2005年的基础上，总体至少降低26%。



Carbon emissions from energy consumption

Million metric tons

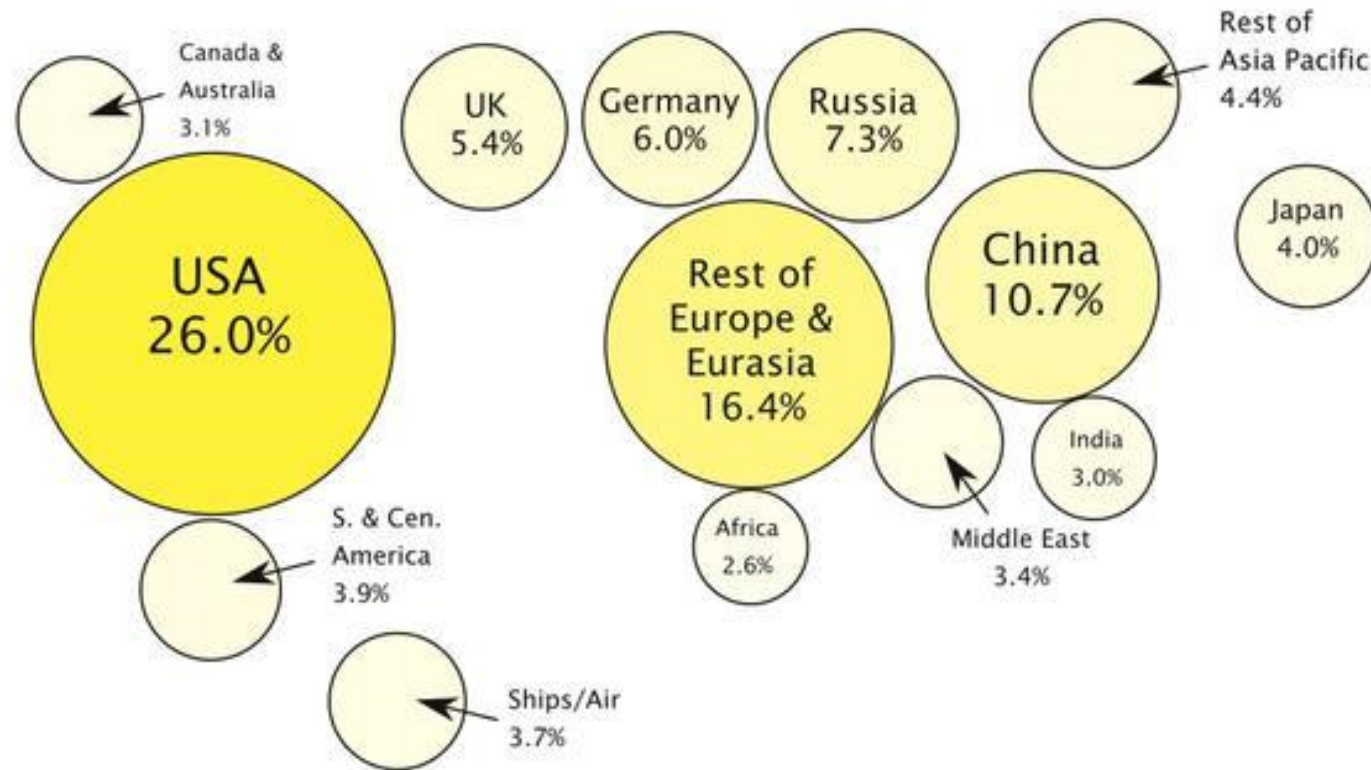




中国未来排放预测轨迹：中国发改委能源研究所（ERI）基准情境、ERI能效、劳伦斯·伯克利国家实验室持续改善（LBNL CIS）、LBNL CIS加碳捕获封存、ERI低碳、LBNL加速改善、ERI加速低碳。中美协议相当于设定在了**LBNL加速改善情境**（早达到）和**ERI能效/加速低碳**（晚达到）之间。



Cumulative CO₂ emissions, 1751-2012



发达国家历史上累积排放了最多的CO₂

- 20世纪末，美国制造工程师学会提出了绿色制造（green manufacturing）。
- 绿色制造综合考虑环境影响和资源利用效率，目标是尽量降低产品全生命周期过程（设计、制造、包装、运输、使用到报废和回收处理）的环境影响，提升资源和废弃物的利用率，对废弃物进行无害化处理，使系统的经济效益和全社会总体效益达到最优，实现制造业可持续发展。

二、绿色产品设计与绿色制造技术

（一）绿色产品及其设计

- 绿色产品（green product），也称为环境意识产品（environmental conscious product, ECP），就是在其全生命周期过程中，符合环保要求，对生态环境影响较少或者无害，生产及使用过程中的能耗低、资源利用率高，能够进行回收再利用的产品。

- 绿色产品设计，是在产品设计过程及其全生命周期中，满足基本功能要求、质量要求、成本要求的同时，将产品的环境属性要求（可拆卸、可回收、可维护、可重用）融入到设计中，充分协调优化各设计要素，力图将产品及其制造过程的环境污染和资源消耗降到最低，产品及其部件做到可回收、可循环和可再利用。
 - 绿色产品设计是实施绿色制造战略的基础和起点。
- 主要技术和方法包括：面向可回收的设计、面向可拆卸的技术、生命周期评估技术等。

（二）绿色制造的技术、方法与管理体制

- 1、绿色设计
- 2、绿色生产工艺
- 3、绿色材料选择
- 4、绿色包装技术
- 5、产品回收
- 6、绿色标准与管理体制

三、绿色制造战略

- 绿色制造是企业的一项长期战略，需从产品的全生命周期分析入手，考虑绿色技术的先进性和前瞻性，最终在全局高度达到绿色环保的目标；
 - 全生命周期评估（碳足迹，LCA）
 - 前瞻性
 - 全局性
 - 影响因素：政治（环保法规、碳关税、碳交易政策）、社会（绿色生活、绿色出行、绿色消费等）。

■ 全寿命周期评估：汽油车vs.纯电动汽车

- 汽油车全寿命周期能耗约3.2MJ/km；温室气体排放总量约236g/km*。
- 纯电动汽车（煤电）全寿命周期能耗约2.3MJ/km；温室气体排放约208g/km*。
 - 发展新能源汽车产业，关键仍在于提升电池蓄电量和耐久性，以及进一步发展煤电厂清洁排放技术，改变我国发电行业的基础能源结构。

*清华大学，2013年研究数据。

第四节 全球化战略

一、全球化与全球竞争

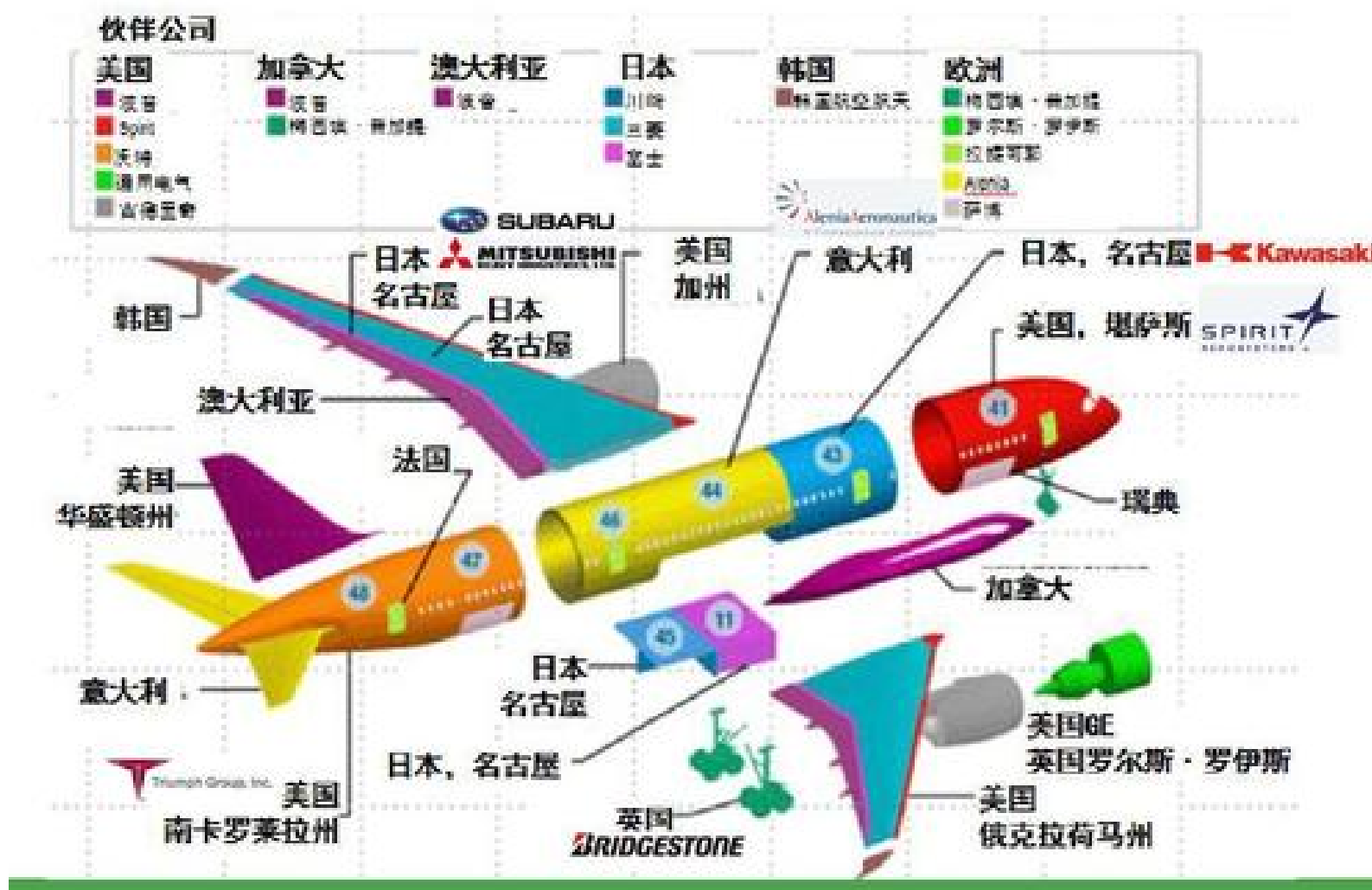
- 信息全球化
 - 交通全球化
 - 经济全球化
 - 政治全球化
- 全球化使得企业必须考虑自己在全球制造网络中的位置，结合自身的技术特长、发展愿景、优势劣势、竞争压力，制定企业竞争的全球战略。

二、全球战略及其目标与手段

- 全球战略又称全球化战略，一般是指跨国公司基于全球视野的考量，利用不同国家和地区的区位优势（如成本、技术、人力资源优势等），把价值链上的各个环节和职能加以分散和配置，使它们有机地结合起来，实行综合一体化经营，努力降低生产经营成本，以期获得长期、稳定的全球竞争优势，实现最大化的全球效率。
 - 产业外包和低价值产业链环节的跨国转移，是全球战略的典型体现。

- **总目标**：在分布于多个国家的业务基础上取得最大经济收益，而不是仅局限于国际业务活动中一时一地的得失。
- 优点在于能集中力量在全球范围内建立公司统一的竞争优势，表现在：
 - (1) 将生产经营设施安排在最有利的国家内，对他们的战略行动统一协调；
 - (2) 位于不同国家的业务联动，及时转移技术开发、管理创新的成果，更充分地利用公司的核心竞争力；
 - (3) 可以选择在最有利的地区挑战竞争对手，便于公司建立持久的竞争优势。

波音787机体35%的零部件系“日本制造”



□ 跨国公司进入全球市场的三类策略

- 第一类，是在目的国寻找销售代理，纯粹通过贸易出口，使自己的产品杀入新市场
 - 外资企业初次进入中国
- 第二类是通过收购当地的业务关联企业，以自身的技术和管理优势对所收购企业做运营提升，借助其原有销售渠道迅速占领当地市场
 - 联想收购IBM个人电脑业务（2004，美国）、服务器业务（2017）
 - 三一重工收购普茨迈斯特（2012，德国）
 - 吉利收购沃尔沃（瑞典）

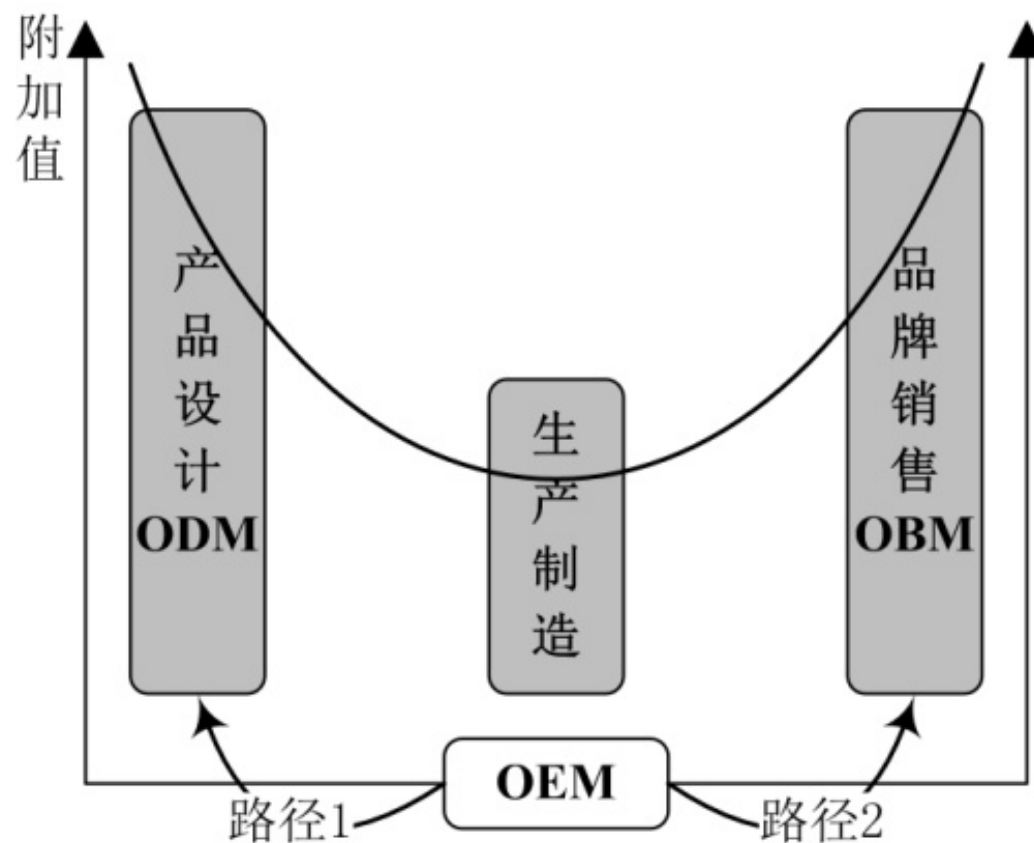
- 第三类是通过在当地投资建厂，以自身能力构造全新的本地生产系统，制造和销售自己的产品
 - 曹德旺福耀玻璃进入美国（2014，俄亥俄州）
 - 丰田在墨西哥建厂（2016）
- 后两类方式，能提升东道国的国内生产总值，促进其经济发展，因而是各国政府比较欢迎的方式。
 - 2017年11月10日，特朗普访华，中美2535亿美元大单中，有800亿美元以上，涉及西弗吉尼亚州的页岩气、电力和化工生产项目投资。

三、中国制造业的全球地位与发展战略

□ 制造业价值链可粗分为三大环节

- 产品研发与设计：原始设计制造商（original design manufacturer, ODM）
- 生产加工：原始设备制造商（original equipment manufacturer, OEM）
- 品牌与销售：原始品牌制造商（original brand manufacturer, OBM）。

□ 三者的利润率呈现U型曲线（也称“微笑曲线”）的形式。



施振荣（宏碁集团）
“微笑曲线”提出者

- 在中国售卖的苹果手机的利润中，产品设计（包含器件设计）占到**50%**以上，品牌销售占到**20%**以上（二者相加**75%**，其中**50%**为苹果、英特尔等美国公司赚取），中国大陆和台湾地区负责生产、制造、组装的公司仅占**6%**，剩余**20%**为中国相关部门收取的税收、物流等费用。

中国制造业以“体量”重新问鼎世界

- 1820年前后，中国制造业产值世界占比第一（约20%），此后一路下滑，1950年前后达到最低。
- 2010年，中国制造业产值达到1.923万亿美元，占全球制造业总额的19.4%，重新成为世界第一制造业大国。
- 整体而言，中国制造业目前处在产业链较低端，但已经有越来越多的领域逐渐形成了分享中高端超额利润的能力，如重型装备制造、轨道交通、航空航天、生物技术、量子通讯、军工产品等。

《中国制造2025》——中国版工业4.0

- 中国政府在2015年发布了《中国制造2025》，提出了花三十年建设制造强国的“三步走”战略。
 - 第一步，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节，以及先进制造、高端装备等重点领域，加快制造业转型升级、提升技术水平与核心竞争能力，到2025年从制造大国迈入制造强国行列。
 - 第二步，到2035年达到世界制造强国阵营中等水平。
 - 第三步，到新中国成立100年时，综合实力进入世界制造强国前列。

* 根据19大最新的“两步走”战略安排，2020年全面建成小康社会，2035年就要进入创新型国家前列。那么制造业的总体战略可能要比老“三步走战略”提前15年。

中共十九大“两步走”战略

□ 2017年10月，中共十九大将“三步走”战略浓缩为“两步走”

■ 第一步，在2020年全面建成小康社会基础上，2035年“基本实现社会主义现代化”，跻身创新型国家前列。

□ 因此，制造业的总体战略可能要比老“三步走”提前15年。

□ 中国不少制造业部门已经跻身国际前列，至少达到中等制造强国水平，例如大部分轻工业（但乳制品等个别行业除外）、通讯设备、高铁机车、大型工程机械等，但仍有很多核心和高科技部门仍落后，如汽车、精密仪器、计算机芯片、工业软件、航空、医药等。

□ 但中国已经彻底告别工业部门一穷二白的境地，洋钉、洋火、洋条、洋灰、洋车、洋油、洋瓷缸、洋碱、洋面等“洋”字辈的用品，既昭示着我们这个民族的屈辱历史，又见证着国家不断富强的历史征程。

■ 第二步，到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的“社会主义现代化强国”。

■ 本章小结

- 流程的基本概念
- 职能型组织和流程型组织、优缺点
- 流程描述方法、流程图
- 流程评价方法
- 流程优化和再造/改进
- 生产系统基本结构
- 推式生产 vs. 拉式生产和客户定制分离点
- 产品竞争战略
- 结构-功能矩阵与生产系统战略构造
- 绿色制造、服务型制造与全球化战略
- 中国制造2025